FRM® Part I · Quantitative Analysis

Book 2 · Chapitre 10

Stationary Time Series

Les séries temporelles stationnaires

Le temps, la mémoire, la prévision

Approfondissement quantitatif complet

Cours illustré · définitions · démonstrations · 200 études de cas · conseils méthodologiques · 200 QCM commentés

Support d'étude — questions de style examen, originales

(GARP ne publie aucune annale ; aucune question n'est attribuée à une session passée)

Palette navy • orange • steel — pipeline XeLaTeX

Contents

Partie A — Cours approfondi **3**
10.1 — Introduction aux séries temporelles . . . 3
10.2 — La stationnarité . . . 4
10.3 — Autocovariance, autocorrélation et corrélogramme . . . 4
10.4 — Bruit blanc et marche aléatoire . . . 5
10.5 — Les processus autorégressifs AR(p) . . . 6
10.6 — Les processus à moyenne mobile MA(q) . . . 7
10.7 — Les processus ARMA(p,q) . . . 8
10.8 — L'identification par ACF et PACF . . . 9
10.9 — L'opérateur retard et les conditions de stationnarité . . . 9
10.10 — Estimation et prévision . . . 10
10.11 — La méthodologie de Box–Jenkins et les diagnostics . . . 11
10.12 — Synthèse : la carte des séries temporelles stationnaires . . . 12

Partie B — 200 études de cas pratiques **13**
Bloc 1 — Introduction et stationnarité . . . 13
Bloc 2 — Autocorrélation et corrélogramme . . . 14
Bloc 3 — Bruit blanc et marche aléatoire . . . 16
Bloc 4 — Les processus autorégressifs AR(p) . . . 17
Bloc 5 — Les processus à moyenne mobile MA(q) . . . 18
Bloc 6 — Les processus ARMA(p,q) . . . 20
Bloc 7 — Identification par ACF et PACF . . . 21
Bloc 8 — Opérateur retard et conditions de stationnarité . . . 22
Bloc 9 — Estimation et prévision . . . 24
Bloc 10 — Box–Jenkins, diagnostics et synthèse . . . 25

Partie C — Méthodologie, formulaire et astuces **27**
C.1 — Formulaire des séries temporelles . . . 27
C.2 — Le tableau maître : identifier un processus . . . 27
C.3 — Carte de décision : quelle observation, quel modèle ? . . . 27
C.4 — Glossaire bilingue . . . 28
C.5 — Le protocole de Box–Jenkins en étapes . . . 29
C.6 — Les dix pièges classiques . . . 29
C.7 — Astuces de calcul rapide . . . 29

Partie D — 200 questions à choix multiple **31**
Thème 1 — Introduction et stationnarité . . . 31
Thème 2 — Autocorrélation et corrélogramme . . . 34
Thème 3 — Bruit blanc et marche aléatoire . . . 36
Thème 4 — Les processus autorégressifs AR(p) . . . 40
Thème 5 — Les processus à moyenne mobile MA(q) . . . 43
Thème 6 — Les processus ARMA(p,q) . . . 46
Thème 7 — Identification par ACF et PACF . . . 48
Thème 8 — Opérateur retard et conditions de stationnarité . . . 51
Thème 9 — Estimation et prévision . . . 55
Thème 10 — Box–Jenkins, diagnostics et synthèse . . . 57

Partie E — Corrigé commenté des 200 QCM **61**
Thème 1 — Introduction et stationnarité . . . 61
Thème 2 — Autocorrélation et corrélogramme . . . 61
Thème 3 — Bruit blanc et marche aléatoire . . . 62
Thème 4 — Les processus autorégressifs AR(p) . . . 63
Thème 5 — Les processus à moyenne mobile MA(q) . . . 63
Thème 6 — Les processus ARMA(p,q) . . . 64

Thème 7 — Identification par ACF et PACF 64
Thème 8 — Opérateur retard et conditions de stationnarité 65
Thème 9 — Estimation et prévision 66
Thème 10 — Box–Jenkins, diagnostics et synthèse 66
Grille récapitulative des réponses 67

Partie A --- Cours approfondi

Jusqu'ici, les observations étaient interchangeables : l'ordre des lignes d'un échantillon en coupe transversale n'avait aucune importance. Les **séries temporelles** rompent avec cette hypothèse — l'ordre *est* l'information. Le rendement d'aujourd'hui succède à celui d'hier, la volatilité d'un mois hérite de celle du précédent, un taux d'intérêt dérive lentement au fil des trimestres. La donnée financière est, dans son immense majorité, une série temporelle : cours, rendements, spreads, volatilités, taux — tous indexés par le temps et **dépendants** de leur propre passé.

Ce chapitre pose les fondations de leur modélisation. Le concept pivot est la **stationnarité** : sans elle, la moyenne et la variance dériveraient sans cesse, et aucune loi stable ne pourrait être estimée ni extrapolée. Sur ce socle se construit la boîte à outils : l'**autocorrélation** (comment une série se souvient de son passé), les processus élémentaires (**bruit blanc**, **marche aléatoire**), puis les trois familles de modèles — **autorégressifs** (AR), **à moyenne mobile** (MA), et leur combinaison (**ARMA**) — que la méthodologie de **Box–Jenkins** apprend à identifier, estimer et valider. L'enjeu final : capturer la mémoire d'une série pour la **prévoir**.

Le fil rouge : mémoire et retour à la moyenne

Une série temporelle stationnaire a une **mémoire** — le passé influence le présent — mais cette mémoire s'*estompe* : les chocs anciens finissent par s'effacer, et la série revient vers sa moyenne de long terme. Modéliser une série, c'est décrire précisément la *forme* de cette mémoire : décroît-elle géométriquement (AR), s'interrompt-elle net après quelques périodes (MA), ou combine-t-elle les deux (ARMA) ? Toute la puissance prédictive vient de là : si le passé porte une information sur le futur, et si sa structure est stable, alors la prévision devient possible. Le **retour à la moyenne** — un choc pousse la série hors de son niveau, puis elle y revient — est l'intuition financière centrale du chapitre.

10.1 --- Introduction aux séries temporelles

Une série temporelle est une suite d'observations ordonnées dans le temps, dont la structure de dépendance est l'objet même de l'étude.

Série temporelle et processus stochastique

Une **série temporelle** est une réalisation d'un **processus stochastique** $\{Y_t\}$: une suite de variables aléatoires indexées par le temps $t = 1, 2, \dots, T$. Contrairement à un échantillon en coupe transversale, les observations sont **ordonnées** et généralement **dépendantes** : Y_t est corrélé à $Y_{t-1}, Y_{t-2}, \dots$

Décomposition classique d'une série

$$Y_t = T_t + S_t + C_t + \varepsilon_t,$$

où T_t est la **tendance** (mouvement de long terme), S_t la **saisonnalité** (cycles réguliers), C_t la composante **cyclique**, et ε_t la partie **irrégulière** (aléatoire).

Pourquoi la coupe transversale ne suffit pas

En régression sur données en coupe, l'ordre des observations est indifférent — permuter les lignes ne change rien. Pour une série temporelle, permuter les dates **détruit l'information** : c'est précisément la séquence qui porte la dynamique. Les outils de la régression classique ne s'appliquent donc pas directement : ils supposent des erreurs indépendantes, alors que la dépendance temporelle est ici le *cœur* du phénomène. Il faut une théorie propre — celle des processus stationnaires — pour modéliser cette dépendance plutôt que de la subir comme une violation d'hypothèse (l'autocorrélation du chapitre 9).

Objectifs de l'analyse des séries temporelles

Trois objectifs se distinguent. **(1) Décrire** la structure de dépendance (quelle est la mémoire de la série ?). **(2) Prévoir** les valeurs futures à partir du passé (la finalité pratique : anticiper un rendement, une volatilité, un taux). **(3) Comprendre** le mécanisme générateur (un modèle interprétable, non une boîte noire). En gestion des risques, la prévision domine : estimer la volatilité de demain, la VaR de la semaine prochaine, l'évolution d'un spread. Tout repose sur une hypothèse de **stabilité** de la structure — c'est la stationnarité qui la garantit.

10.2 --- La stationnarité

Concept fondateur : sans stabilité des moments dans le temps, aucune estimation ni prévision fiable n'est possible.

Stationnarité faible (au second ordre)

Un processus $\{Y_t\}$ est **faiblement stationnaire** (ou covariance-stationnaire) si ses deux premiers moments sont **invariants dans le temps** :

$$\mathbb{E}[Y_t] = \mu \text{ (constante)}; \quad \text{Var}(Y_t) = \gamma_0 \text{ (constante)}; \quad \text{Cov}(Y_t, Y_{t-k}) = \gamma_k \text{ (ne dépend que de } k).$$

Stationnarité forte vs faible

Forte : la loi jointe de $(Y_{t_1}, \dots, Y_{t_n})$ est invariante par translation dans le temps.

Faible : seuls $\mu,\ \gamma_0,\ \gamma_k$ sont invariants. Forte + moments finis $\Rightarrow$ Faible.

Pourquoi la stationnarité est indispensable

La stationnarité est la condition qui rend l'inférence possible. Si la moyenne dérivait dans le temps, une seule trajectoire observée ne permettrait jamais de l'estimer : chaque instant aurait sa propre moyenne, avec une seule observation pour la mesurer. La stationnarité garantit qu'**une même loi gouverne toute la série** : le passé et le futur partagent la même structure, si bien que ce qu'on apprend sur l'histoire s'applique à l'avenir. C'est ce qui autorise à estimer μ, γ_k à partir d'une trajectoire, puis à **prévoir**. Une série non stationnaire (tendance, variance explosive) doit d'abord être *transformée* (différenciation, chapitre 11) pour retrouver la stationnarité.

Reconnaître la non-stationnarité

Trois signatures de non-stationnarité, visibles à l'œil. **Tendance** : la série dérive durablement à la hausse ou à la baisse (moyenne non constante) — typique d'un cours de bourse en niveau. **Variance changeante** : l'amplitude des fluctuations croît ou décroît (variance non constante) — clustering de volatilité. **Saisonnalité** : des cycles réguliers déplacent la moyenne selon la période. Les rendements (différences de log-cours) sont souvent *approximativement* stationnaires là où les cours en niveau ne le sont pas — d'où l'usage quasi systématique des rendements plutôt que des prix. Le test formel de stationnarité (racine unitaire, Dickey–Fuller) relève du chapitre 11 ; ici, on suppose la stationnarité acquise.

10.3 --- Autocovariance, autocorrélation et corrélogramme

La mémoire d'une série se quantifie par la corrélation d'une observation avec son propre passé — l'outil descriptif central.

Autocovariance et fonction d'autocorrélation (ACF)

L'**autocovariance** d'ordre k est $\gamma_k = \mathrm{Cov}(Y_t, Y_{t-k})$. La **fonction d'autocorrélation** (ACF) la normalise :

$$\rho_k = \frac{\gamma_k}{\gamma_0} = \frac{\mathrm{Cov}(Y_t, Y_{t-k})}{\mathrm{Var}(Y_t)} \in [-1, 1], \qquad \rho_0 = 1.$$

Propriétés de l'ACF d'un processus stationnaire

$$\rho_0 = 1; \qquad \rho_k = \rho_{-k} \text{ (symétrie)}; \qquad |\rho_k| \leq 1.$$

Corrélogramme : graphe de ρ_k en fonction de $k \Rightarrow$ révèle la structure de mémoire.

Lire un corrélogramme

Le **corrélogramme** (graphe de l'ACF) est au diagnostic des séries temporelles ce que le graphe des résidus était au diagnostic de régression : l'outil visuel qui révèle la structure. Une **décroissance géométrique** de ρ_k signale un processus autorégressif (mémoire qui s'estompe progressivement). Une **coupure nette** après quelques retards signale une moyenne mobile (mémoire courte et tranchée). Une décroissance **très lente et linéaire** trahit une non-stationnarité (tendance résiduelle). Des **pics périodiques** révèlent une saisonnalité. Savoir lire un corrélogramme est la première compétence de l'analyste de séries temporelles.

ACF empirique et bandes de significativité

En pratique, on estime l'ACF sur les données ($\hat{\rho}_k$) et l'on teste si chaque ρ_k diffère de zéro. Sous l'hypothèse de bruit blanc, $\hat{\rho}_k$ est approximativement de loi normale d'écart-type $1/\sqrt{T}$; les **bandes de significativité** à $\pm 1{,}96/\sqrt{T}$ délimitent la zone de non-significativité. Un pic dépassant ces bandes indique une autocorrélation réelle à ce retard. Attention : avec de nombreux retards testés, quelques dépassements fortuits sont attendus (tests multiples, chapitre 6) — d'où l'intérêt d'un test global (Ljung–Box, §10.11) plutôt que d'inspecter chaque retard isolément.

10.4 --- Bruit blanc et marche aléatoire

Deux processus élémentaires servent de références : l'un incarne l'absence totale de mémoire, l'autre la non-stationnarité pure.

Bruit blanc

Un **bruit blanc** $\{\varepsilon_t\}$ est une suite de variables **non corrélées**, de moyenne nulle et de variance constante :

$$\mathbb{E}[\varepsilon_t] = 0; \quad \mathrm{Var}(\varepsilon_t) = \sigma^2; \quad \mathrm{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_s) = 0 \text{ pour } t \neq s.$$

Son ACF est nulle à tous les retards ($\rho_k = 0$ pour $k \neq 0$) : **aucune mémoire**, aucune prévisibilité.

Marche aléatoire

Une **marche aléatoire** accumule des chocs de bruit blanc : $Y_t = Y_{t-1} + \varepsilon_t$, soit $Y_t = Y_0 + \sum_{i=1}^{t} \varepsilon_i$. Sa variance $\mathrm{Var}(Y_t) = t\,\sigma^2$ **croît avec le temps** : elle est **non stationnaire**.

Le bruit blanc, référence de l'imprévisibilité

Le bruit blanc est le **point de départ et d'arrivée** de la modélisation. Point de départ : c'est la brique élémentaire (ε_t) dont on construit les processus AR, MA, ARMA. Point d'arrivée : un bon modèle doit laisser des **résidus de bruit blanc** — si les résidus contiennent encore de la structure (autocorrélation), c'est que le modèle n'a pas tout capturé. Tester que les résidus sont un bruit blanc (Ljung–Box) est donc le critère de validation ultime. Un bruit blanc est fondamentalement **imprévisible** : sa meilleure prévision est sa moyenne (zéro), quel que soit le passé observé.

La marche aléatoire et l'efficience des marchés

La marche aléatoire est le modèle canonique de non-stationnarité — et la formalisation de l'**hypothèse d'efficience** (forme faible) : si le prix suit $P_t = P_{t-1} + \varepsilon_t$, alors la meilleure prévision du prix de demain est le prix d'aujourd'hui, et les variations (ε_t) sont imprévisibles. Ses propriétés sont marquantes : variance croissant sans limite ($t\sigma^2$), chocs à effet **permanent** (un choc ne s'efface jamais, contrairement à un processus stationnaire), absence de retour à la moyenne. C'est pourquoi les *prix* (marche aléatoire) ne sont pas stationnaires, mais leurs *différences* — les rendements $\varepsilon_t = P_t - P_{t-1}$ — le sont : un bruit blanc. La différenciation transforme la marche aléatoire non stationnaire en bruit blanc stationnaire (chapitre 11).

Marche aléatoire avec dérive

Une variante importante ajoute une **constante** : $Y_t = \delta + Y_{t-1} + \varepsilon_t$, la *marche aléatoire avec dérive*. La série croît alors en moyenne de δ par période (tendance stochastique), tout en conservant la variance croissante et les chocs permanents. Elle modélise un cours qui monte tendanciellement tout en fluctuant aléatoirement. Sa différence $Y_t - Y_{t-1} = \delta + \varepsilon_t$ est stationnaire (bruit blanc autour de δ). Distinguer une *tendance déterministe* (droite fixe + bruit stationnaire) d'une *tendance stochastique* (marche avec dérive, chocs permanents) est un enjeu majeur, traité au chapitre 11.

10.5 --- Les processus autorégressifs AR(p)

Premier grand modèle : la valeur présente dépend linéairement de ses propres valeurs passées.

Processus AR(p)

Un processus **autorégressif d'ordre** p exprime Y_t comme combinaison linéaire de ses p valeurs passées, plus un bruit blanc :

$$Y_t = c + \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \cdots + \phi_p Y_{t-p} + \varepsilon_t.$$

Le cas $p = 1$ (AR(1)) : $Y_t = c + \phi Y_{t-1} + \varepsilon_t$.

Propriétés de l'AR(1), $|\phi| < 1$

$$\mathbb{E}[Y_t] = \mu = \frac{c}{1-\phi}; \qquad \mathrm{Var}(Y_t) = \frac{\sigma^2}{1-\phi^2}; \qquad \rho_k = \phi^k.$$

Condition de stationnarité : $|\phi| < 1$. L'ACF **décroît géométriquement** ($\rho_k = \phi^k$).

L'AR(1) : mémoire géométrique et retour à la moyenne

L'AR(1) est le modèle de mémoire le plus fondamental. Le coefficient ϕ mesure la **persistance** : proche de 1, les chocs mettent longtemps à s'effacer (forte mémoire, retour lent à la moyenne) ; proche de 0, la série oublie vite (faible mémoire). L'ACF $\rho_k = \phi^k$ décroît *géométriquement* — signature reconnaissable au corrélogramme. Le **retour à la moyenne** est explicite : réécrivant $Y_t - \mu = \phi(Y_{t-1} - \mu) + \varepsilon_t$, tout écart à la

moyenne μ est multiplié par $\phi < 1$ à chaque période, donc s'*amortit*. Un choc pousse la série hors de μ, puis elle y revient à vitesse gouvernée par ϕ. En finance, ϕ élevé décrit un spread ou une volatilité persistants ; ϕ faible, une série qui revient vite à l'équilibre.

Pourquoi la condition $|\phi| < 1$

La stationnarité de l'AR(1) exige $|\phi| < 1$. Intuition : si $|\phi| \geq 1$, les écarts à la moyenne seraient amplifiés (ou maintenus) à chaque période au lieu de s'amortir, et la série divergerait — variance infinie, pas de moyenne stable. Le cas limite $\phi = 1$ *est* la marche aléatoire (non stationnaire, chocs permanents). Le cas $|\phi| > 1$ est explosif. Seul $|\phi| < 1$ garantit que la moyenne $c/(1-\phi)$ et la variance $\sigma^2/(1-\phi^2)$ sont finies et constantes. Cette condition se généralise à l'AR(p) via les **racines du polynôme caractéristique** (§10.9) : toutes doivent être hors du cercle unité.

AR(p) : au-delà du premier ordre

Un AR(p) permet des dynamiques plus riches que la simple décroissance géométrique : oscillations amorties, cycles, mémoire plus longue. L'ACF d'un AR(p) **décroît** (géométriquement ou en sinusoïde amortie) sans jamais se couper net — c'est la signature des processus autorégressifs. Pour *identifier* l'ordre p, on n'utilise pas l'ACF (qui traîne indéfiniment) mais la **fonction d'autocorrélation partielle** (PACF, §10.8), qui, elle, se coupe nettement après le retard p. Les coefficients ϕ_j satisfont les **équations de Yule–Walker**, qui relient les ϕ aux autocorrélations ρ_k et servent à l'estimation.

10.6 --- Les processus à moyenne mobile MA(q)

Deuxième grand modèle : la valeur présente est une combinaison des chocs récents plutôt que des valeurs passées.

Processus MA(q)

Un processus à **moyenne mobile d'ordre** q exprime Y_t comme moyenne pondérée des $q+1$ chocs les plus récents :

$$Y_t = \mu + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2} + \cdots + \theta_q \varepsilon_{t-q}.$$

Le cas $q = 1$ (MA(1)) : $Y_t = \mu + \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1}$.

Propriétés de la MA(1)

$$\mathbb{E}[Y_t] = \mu; \qquad \mathrm{Var}(Y_t) = \sigma^2(1+\theta^2); \qquad \rho_1 = \frac{\theta}{1+\theta^2}, \quad \rho_k = 0 \text{ pour } k > 1.$$

Une MA(q) est **toujours stationnaire** ; son ACF se **coupe net après le retard** q.

La MA(q) : mémoire courte et tranchée

Là où l'AR distille une mémoire qui s'estompe indéfiniment, la MA a une mémoire **finie et nette**. Une MA(q) ne « se souvient » que des q derniers chocs : au-delà, plus aucune corrélation. C'est la signature diagnostique décisive : l'ACF d'une MA(q) **se coupe brutalement après le retard** q ($\rho_k = 0$ pour $k > q$), là où celle d'un AR décroît sans fin. Pour une MA(1), seule ρ_1 est non nulle. Cette coupure nette de l'ACF permet d'identifier immédiatement l'ordre q — miroir exact de la coupure de la PACF pour l'AR. Économiquement, une MA capture l'effet transitoire de chocs récents (une nouvelle qui affecte les rendements pendant quelques jours puis disparaît).

Stationnarité toujours acquise, inversibilité à surveiller

Contrairement à l'AR, une MA(q) est **toujours stationnaire**, quelles que soient les valeurs des θ_j : c'est une somme finie de bruits blancs, de moyenne et variance constantes. En revanche se pose la question de l'**inversibilité** : peut-on réécrire la MA comme un AR(∞) ? L'inversibilité (analogue MA de la stationnarité AR) exige que les racines du polynôme MA soient hors du cercle unité — pour la MA(1), $|\theta| < 1$. Elle garantit l'**unicité** du modèle (deux valeurs de θ peuvent produire la même ACF ; l'inversibilité sélectionne la bonne) et permet d'exprimer les chocs ε_t à partir des Y passés observables — indispensable à la prévision.

La dualité AR $\leftrightarrow$ MA

AR et MA sont les deux faces d'une même pièce, liées par une **dualité** féconde. Un AR(1) stationnaire s'écrit comme une MA(∞) : $Y_t - \mu = \sum_{j=0}^{\infty} \phi^j \varepsilon_{t-j}$ (la mémoire géométrique déployée sur tous les chocs passés). Réciproquement, une MA(1) inversible s'écrit comme un AR(∞). Cette dualité éclaire leurs signatures opposées : l'AR a une ACF qui traîne (MA infinie) mais une PACF qui se coupe ; la MA a une ACF qui se coupe mais une PACF qui traîne. Retenir ce **miroir** — ACF pour identifier la MA, PACF pour identifier l'AR — est la clé de l'identification (§10.8).

10.7 --- Les processus ARMA(p,q)

Combiner les deux mémoires — autorégressive et moyenne mobile — offre une modélisation parcimonieuse et flexible.

Processus ARMA(p,q)

Un processus **ARMA(p,q)** combine une partie autorégressive d'ordre p et une partie moyenne mobile d'ordre q :

$$Y_t = c + \underbrace{\phi_1 Y_{t-1} + \cdots + \phi_p Y_{t-p}}_{\text{AR}(p)} + \varepsilon_t + \underbrace{\theta_1 \varepsilon_{t-1} + \cdots + \theta_q \varepsilon_{t-q}}_{\text{MA}(q)}.$$

Propriétés de l'ARMA

Stationnarité : gouvernée par la partie AR (racines du polynôme AR hors du cercle unité).

Inversibilité : gouvernée par la partie MA. ACF et PACF **décroissent toutes deux** (aucune ne se coupe net).

Pourquoi combiner AR et MA : la parcimonie

L'intérêt de l'ARMA est la **parcimonie**. Certaines dynamiques exigeraient un AR d'ordre très élevé (beaucoup de ϕ) ou une MA d'ordre très élevé (beaucoup de θ) pour être bien décrites ; un ARMA(p,q) modeste — souvent ARMA(1,1) — les capture avec *peu de paramètres*. C'est le compromis biais–variance (chapitre 9) appliqué aux séries temporelles : un modèle plus riche réduit le biais mais gonfle la variance d'estimation ; l'ARMA trouve un équilibre efficace. La signature diagnostique de l'ARMA est que **ni l'ACF ni la PACF ne se coupent nettement** — toutes deux décroissent, reflétant la présence simultanée des deux mémoires. L'identification de l'ordre y est plus délicate et s'appuie sur les critères d'information (AIC/BIC).

ARMA(1,1) : le cas de référence

L'ARMA(1,1), $Y_t = c + \phi Y_{t-1} + \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1}$, est le modèle le plus courant en pratique. Il combine la persistance de long terme (via ϕ, décroissance géométrique de la mémoire) et l'effet transitoire d'un choc récent (via θ). Stationnaire si $|\phi| < 1$, inversible si $|\theta| < 1$. Son ACF décroît géométriquement après le premier retard (dominée par ϕ), sa PACF décroît aussi — d'où l'impossibilité d'identifier l'ordre par simple

coupure et le recours aux critères d'information. Beaucoup de séries financières (rendements filtrés, spreads) se modélisent adéquatement par un ARMA(1,1) parcimonieux.

10.8 --- L'identification par ACF et PACF

Choisir les ordres p et q repose sur la lecture croisée de deux fonctions dont les coupures sont diagnostiques.

Fonction d'autocorrélation partielle (PACF)

La **PACF** d'ordre k, notée ϕ_{kk}, mesure la corrélation entre Y_t et Y_{t-k} **une fois retiré l'effet des retards intermédiaires** $Y_{t-1}, \dots, Y_{t-k+1}$. C'est l'analogue temporel de l'effet partiel (chapitre 8) : la corrélation « directe » au retard k.

Les signatures d'identification — tableau décisif

Processus	ACF	PACF
AR(p)	décroît (géom./sinus.)	**se coupe après** p
MA(q)	**se coupe après** q	décroît
ARMA(p,q)	décroît	décroît

La règle d'or de l'identification

Ce tableau est **le** résultat opérationnel du chapitre. La logique : l'ACF révèle l'ordre d'une **MA** (elle s'y coupe net après q), la PACF révèle l'ordre d'un **AR** (elle s'y coupe net après p). Mnémonique : « *ACF coupe la MA, PACF coupe l'AR* ». Pourquoi ? La PACF d'un AR(p) isole la contribution *directe* de chaque retard ; au-delà de p, un AR(p) n'a plus de lien direct, donc la PACF tombe à zéro. Symétriquement, une MA(q) n'a de corrélation (même indirecte) que jusqu'au retard q, donc son ACF s'y coupe. Quand **les deux** décroissent sans se couper, c'est un ARMA — et l'on tranche par AIC/BIC. Cette lecture croisée ACF/PACF est le geste fondateur de la méthodologie de Box–Jenkins.

Prudence dans l'identification

L'identification par ACF/PACF est un **art** autant qu'une science. Les ACF/PACF empiriques sont bruitées (estimées sur un échantillon fini) : une coupure « nette » est rarement parfaite, et plusieurs ordres candidats peuvent sembler plausibles. Les bandes de significativité ($\pm 1{,}96/\sqrt{T}$) aident, mais des dépassements fortuits existent (tests multiples). La bonne pratique : proposer *quelques* modèles candidats à partir des corrélogrammes, les estimer, puis **choisir par les critères d'information** (AIC/BIC) et **valider par les résidus** (Ljung–Box). L'identification visuelle propose ; les critères et les diagnostics disposent. On préfère toujours le modèle le plus **parcimonieux** parmi ceux qui ajustent correctement.

10.9 --- L'opérateur retard et les conditions de stationnarité

Un formalisme compact — l'opérateur retard — unifie l'écriture des modèles et exprime élégamment leurs conditions.

Opérateur retard

L'**opérateur retard** L (ou B, backshift) décale une série d'une période : $LY_t = Y_{t-1}$, et plus généralement $L^k Y_t = Y_{t-k}$. Il permet d'écrire tout ARMA sous forme polynomiale :

$$\phi(L)Y_t = c + \theta(L)\varepsilon_t, \quad \phi(L) = 1 - \phi_1 L - \cdots - \phi_p L^p, \quad \theta(L) = 1 + \theta_1 L + \cdots + \theta_q L^q.$$

Conditions par les racines

Stationnarité (AR) : les racines de $\phi(z) = 0$ sont **hors du cercle unité**($|z| > 1$).

Inversibilité (MA) : les racines de $\theta(z) = 0$ sont **hors du cercle unité**($|z| > 1$).

Pourquoi les racines hors du cercle unité

La condition « racines hors du cercle unité » généralise le $|\phi| < 1$ de l'AR(1). Pour l'AR(1), $\phi(z) = 1 - \phi z$, dont l'unique racine est $z = 1/\phi$; l'exiger $|z| > 1$ équivaut à $|\phi| < 1$ — cohérent. Pour un AR(p), la stationnarité dépend de *toutes* les racines du polynôme : une seule racine sur ou dans le cercle unité ($|z| \leq 1$) suffit à détruire la stationnarité. Une racine *exactement* sur le cercle ($z = 1$) correspond à une **racine unitaire** — la frontière de la non-stationnarité, cœur du chapitre 11 (tests de Dickey–Fuller). L'opérateur retard transforme ainsi une question dynamique (la série est-elle stable ?) en une question algébrique (où sont les racines ?), d'une grande puissance analytique.

La dualité AR/MA relue par l'opérateur retard

L'opérateur retard rend transparente la dualité AR/MA. Un AR(1) $\phi(L)Y_t = \varepsilon_t$ s'inverse formellement en $Y_t = \phi(L)^{-1}\varepsilon_t = (1 + \phi L + \phi^2 L^2 + \ldots)\varepsilon_t$ — une MA(∞), à condition que la série géométrique converge, c'est-à-dire $|\phi| < 1$ (stationnarité). Symétriquement, une MA(1) inversible s'écrit $\theta(L)^{-1}Y_t = \varepsilon_t$, un AR($\infty$), sous $|\theta| < 1$. Stationnarité et inversibilité sont donc les conditions de **convergence** de ces inversions polynomiales. Ce formalisme, au-delà de son élégance, est l'outil qui fonde les preuves et les calculs de prévision des modèles ARMA.

10.10 --- Estimation et prévision

L'objectif pratique du chapitre : estimer les paramètres d'un modèle stationnaire, puis projeter la série dans le futur.

Estimation et prévision

Les paramètres $(c, \phi_j, \theta_j, \sigma^2)$ s'estiment par **maximum de vraisemblance** (ou moindres carrés pour un AR pur). La **prévision** à horizon h est l'espérance conditionnelle au passé :

$$\hat{Y}_{t+h|t} = \mathbb{E}[Y_{t+h} \mid Y_t, Y_{t-1}, \ldots].$$

Prévision d'un AR(1) et retour à la moyenne

$$\hat{Y}_{t+h|t} = \mu + \phi^h (Y_t - \mu) \xrightarrow[h\to\infty]{} \mu.$$

La prévision **converge géométriquement vers la moyenne** μ ; l'incertitude croît avec h jusqu'à $\mathrm{Var}(Y_t)$.

La prévision comme retour à la moyenne

La formule de prévision de l'AR(1) est l'expression mathématique du **retour à la moyenne**. À un horizon court, la prévision part de la valeur actuelle Y_t et la corrige vers μ ; à mesure que l'horizon h grandit, le terme ϕ^h s'évanouit et la prévision **converge vers la moyenne de long terme** μ. Autrement dit : à court terme, le passé informe ; à long terme, il s'efface et il ne reste que la moyenne inconditionnelle. La vitesse de convergence dépend de ϕ : proche de 1, le retour est lent (forte persistance) ; proche de 0, la prévision retombe presque immédiatement sur μ. Corrélativement, l'**intervalle de prévision** s'élargit avec h : plus on regarde loin, moins on sait, jusqu'à l'incertitude maximale $\mathrm{Var}(Y_t) = \sigma^2/(1-\phi^2)$.

Prévision d'une MA(q) : un horizon fini

La prévision d'une MA(q) a une propriété frappante : au-delà de l'horizon q, elle **retombe immédiatement sur la moyenne** μ. Une MA(1) ne peut prévoir qu'un pas en avant de façon informative ($\hat{Y}_{t+1|t} = \mu + \theta\varepsilon_t$) ; à partir de deux pas, tous les chocs pertinents sont dans le futur inconnu, et la meilleure prévision est μ. C'est la conséquence directe de la mémoire *finie* de la MA : elle ne « voit » que q périodes en avant. Cela contraste avec l'AR, dont la prévision converge *progressivement* vers μ sur un horizon infini. La structure du modèle (AR vs MA) détermine ainsi la forme même du profil de prévision.

10.11 --- La méthodologie de Box--Jenkins et les diagnostics

Un protocole itératif structure la modélisation ARMA, de l'identification à la validation.

Méthodologie de Box–Jenkins

Un protocole en trois étapes itératives : **(1) Identification** (stationnariser si besoin, lire ACF/PACF pour proposer p, q) ; **(2) Estimation** (ajuster les paramètres par maximum de vraisemblance) ; **(3) Vérification** (diagnostics des résidus : doivent être un bruit blanc). On itère jusqu'à un modèle adéquat et parcimonieux.

Test de Ljung–Box et critères de sélection

$$\text{Ljung–Box} : Q = T(T+2)\sum_{k=1}^{m}\frac{\hat{\rho}_k^2}{T-k} \sim \chi^2_{m-(\text{nb param.})} \quad (H_0 : \text{résidus non autocorrélés}).$$

$$\text{Sélection : minimiser AIC} = -2\ln L + 2\kappa \text{ ou BIC} = -2\ln L + \kappa \ln T \ (\kappa = \text{nb param.}).$$

Le test de Ljung–Box, juge de la validation

Le test de **Ljung–Box** est le verdict final de la méthodologie de Box–Jenkins. Il teste *globalement* si les m premières autocorrélations des **résidus** sont conjointement nulles (H_0 : les résidus sont un bruit blanc). Un modèle adéquat doit produire des résidus **sans structure résiduelle** : si Ljung–Box *ne rejette pas* H_0, le modèle a bien capturé la dynamique ; s'il *rejette*, il reste de la mémoire inexploitée, et le modèle doit être enrichi. C'est le pendant, pour les séries temporelles, de l'examen des résidus en régression (chapitre 9) : la validation passe par la démonstration que ce qui reste est du pur bruit. Le nombre de degrés de liberté est ajusté du nombre de paramètres estimés.

Choisir le modèle : parcimonie et critères

Entre plusieurs modèles candidats validés (résidus de bruit blanc), on tranche par la **parcimonie**, opérationnalisée par les critères d'information. **AIC** et **BIC** récompensent l'ajustement (vraisemblance élevée) et pénalisent la complexité (nombre de paramètres) ; on minimise. Comme au chapitre 9, le **BIC** pénalise plus lourdement (facteur $\ln T$) et sélectionne des modèles plus parcimonieux ; l'**AIC** favorise la qualité de prévi-

sion. Le principe directeur est le **rasoir d'Ockham** : à qualité d'ajustement comparable, le modèle le plus simple est préféré — plus stable, moins sujet au surajustement, meilleur en prévision hors échantillon. Un ARMA(1,1) qui valide vaut mieux qu'un ARMA(3,3) à peine meilleur.

10.12 --- Synthèse : la carte des séries temporelles stationnaires

Concept	Définition / formule	Rôle
Stationnarité	μ, γ_0, γ_k invariants	Condition de toute inférence
ACF	$\rho_k = \gamma_k/\gamma_0$	Mémoire ; identifie la MA
PACF	corr. directe au retard k	Identifie l'AR
Bruit blanc	$\rho_k = 0,\ k \neq 0$	Brique + cible des résidus
Marche aléatoire	$Y_t = Y_{t-1} + \varepsilon_t$	Non stationnaire (réf.)
AR(p)	$Y_t = c + \sum \phi_j Y_{t-j} + \varepsilon_t$	ACF décroît, PACF coupe
MA(q)	$Y_t = \mu + \varepsilon_t + \sum \theta_j \varepsilon_{t-j}$	ACF coupe, PACF décroît
ARMA(p,q)	AR + MA	Parcimonie ; les deux décroissent
Stationnarité AR	racines $\phi(z)$ hors cercle	$\lvert\phi\rvert < 1$ pour AR(1)
Inversibilité MA	racines $\theta(z)$ hors cercle	$\lvert\theta\rvert < 1$ pour MA(1)
Prévision AR(1)	$\mu + \phi^h(Y_t - \mu) \to \mu$	Retour à la moyenne
Box–Jenkins	identifier–estimer–vérifier	Protocole complet
Ljung–Box	$Q \sim \chi^2$ sur résidus	Validation (bruit blanc ?)
AIC / BIC	$-2\ln L + 2\kappa$ / $+\kappa \ln T$	Sélection parcimonieuse

Les sept réflexes du chapitre

(1) L'ordre *est* l'information : une série temporelle se modélise par sa **dépendance au passé**, non comme une coupe transversale. **(2)** La **stationnarité** (moments invariants) est la condition sine qua non ; sinon, différencier (chapitre 11). **(3)** L'**ACF** mesure la mémoire et *identifie la MA* (coupe après q) ; la **PACF** *identifie l'AR* (coupe après p) — « ACF coupe la MA, PACF coupe l'AR ». **(4)** AR(1) : stationnaire si $|\phi| < 1$, moyenne $c/(1-\phi)$, ACF $= \phi^k$, retour à la moyenne géométrique. **(5)** MA(q) : toujours stationnaire, ACF nulle après q ; inversibilité si $|\theta| < 1$. **(6)** ARMA : parcimonie ; ni ACF ni PACF ne se coupent ; trancher par AIC/BIC. **(7)** Box–Jenkins (identifier–estimer–vérifier) ; valider par **Ljung–Box** (résidus de bruit blanc) ; prévision = espérance conditionnelle convergeant vers μ.

Partie B --- 200 études de cas pratiques

Chaque cas propose un contexte chiffré, une question et une solution détaillée. Moyennes et variances d'AR/MA, autocorrélations, prévisions, conditions de stationnarité et bandes de significativité sont calculées exactement (numpy/scipy). Travaillez crayon en main : cachez la solution, résolvez, comparez.

Bloc 1 --- Introduction et stationnarité

Cas 1 — Série temporelle vs coupe transversale. Quelle différence fondamentale entre une série temporelle et un échantillon en coupe transversale ?

Solution. Dans une série temporelle, les observations sont **ordonnées et dépendantes** (Y_t corrélé à son passé) ; en coupe, l'ordre est indifférent et les observations supposées indépendantes.

Cas 2 — Processus stochastique. Qu'est-ce qu'un processus stochastique dans le contexte des séries temporelles ?

Solution. Une **suite de variables aléatoires $\{Y_t\}$ indexées par le temps** ; la série observée en est une réalisation (une trajectoire).

Cas 3 — Décomposition d'une série. Citer les composantes classiques d'une série temporelle.

Solution. Y_t = tendance T_t + saisonnalité S_t + composante cyclique C_t + partie irrégulière ε_t.

Cas 4 — Pourquoi l'ordre importe. Pourquoi ne peut-on pas permuter les dates d'une série temporelle ?

Solution. Permuter les dates **détruit la dynamique** : c'est la séquence qui porte l'information (la dépendance au passé).

Cas 5 — Stationnarité faible — définition. Définir la stationnarité faible (covariance-stationnarité).

Solution. Moyenne $E[Y_t]=\mu$ constante, variance $\mathrm{Var}(Y_t)=\gamma_0$ constante, et autocovariance $\mathrm{Cov}(Y_t,Y_{t-k})=\gamma_k$ **ne dépendant que de k** (pas de t).

Cas 6 — Stationnarité forte vs faible. Distinguer stationnarité forte et faible.

Solution. **Forte** : la loi jointe est invariante par translation dans le temps. **Faible** : seuls μ, γ_0, γ_k le sont. Forte + moments finis $\Longrightarrow$ faible.

Cas 7 — Pourquoi la stationnarité est indispensable. Pourquoi la stationnarité est-elle nécessaire à l'inférence ?

Solution. Elle garantit qu'**une même loi gouverne toute la série** : on peut estimer μ, γ_k sur une trajectoire et extrapoler. Sinon chaque instant aurait sa propre loi, inestimable.

Cas 8 — Reconnaître une tendance. Comment une tendance se manifeste-t-elle et viole-t-elle la stationnarité ?

Solution. La série **dérive durablement** (à la hausse ou à la baisse) : la moyenne n'est pas constante $\Longrightarrow$ non stationnaire.

Cas 9 — Variance changeante. Comment une variance changeante viole-t-elle la stationnarité ?

Solution. L'**amplitude des fluctuations** croît ou décroît (clustering de volatilité) : la variance n'est pas constante $\Longrightarrow$ non stationnaire.

Cas 10 — Prix vs rendements. Pourquoi utilise-t-on les rendements plutôt que les prix en niveau ?

Solution. Les **prix** (marche aléatoire) sont non stationnaires ; leurs **différences de log** (rendements) sont approximativement stationnaires.

Cas 11 — Objectifs de l'analyse. Citer les trois objectifs de l'analyse des séries temporelles.

Solution. **Décrire** la structure de dépendance, **prévoir** les valeurs futures, **comprendre** le mécanisme générateur.

Cas 12 — Autocorrélation : subie vs modélisée. En quoi l'autocorrélation est-elle traitée différemment ici vs au chapitre 9 ?

Solution. Au chapitre 9, l'autocorrélation est une **violation d'hypothèse** à corriger ; ici, elle est le **cœur du phénomène** à modéliser.

Cas 13 — Une seule trajectoire. Pourquoi une série non stationnaire est-elle difficile à estimer avec une seule trajectoire ?

Solution. Si μ dérive, chaque instant a sa propre moyenne avec **une seule observation** pour la mesurer : estimation impossible sans stationnarité.

Cas 14 — Rôle de la prévision en risque. Pourquoi la prévision domine-t-elle en gestion des risques ?

Solution. Estimer la **volatilité de demain, la VaR future, l'évolution d'un spread** : toutes ces tâches reposent sur la projection d'une structure stable dans le futur.

Cas 15 — Saisonnalité. Qu'est-ce que la saisonnalité et comment affecte-t-elle la stationnarité ?

Solution. Des **cycles réguliers** déplaçant la moyenne selon la période (mois, trimestre) : viole la stationnarité (moyenne non constante), à traiter par désaisonnalisation.

Cas 16 — Stationnariser. Que faire d'une série non stationnaire avant modélisation ?

Solution. La **transformer** pour retrouver la stationnarité : différenciation (retirer une tendance), log (stabiliser la variance) — chapitre 11.

Cas 17 — Constance des trois moments. Quels moments doivent être invariants pour la stationnarité faible ?

Solution. La **moyenne**, la **variance**, et les **autocovariances** (qui ne dépendent que de l'écart k, pas de la date t).

Cas 18 — Covariance-stationnarité. Pourquoi parle-t-on de « covariance-stationnarité » ?

Solution. Parce que la stationnarité faible ne porte que sur les moments jusqu'à l'ordre 2 (moyenne et **structure de covariance**), sans exiger l'invariance de toute la loi.

Cas 19 — Finance et séries temporelles. Pourquoi les séries temporelles sont-elles omniprésentes en finance ?

Solution. Cours, rendements, spreads, volatilités, taux : toutes ces données sont **indexées par le temps et dépendantes** de leur passé.

Cas 20 — La règle d'or du chapitre. Résumer le fil rouge du chapitre.

Solution. Une série stationnaire a une **mémoire qui s'estompe** (retour à la moyenne) ; la modéliser, c'est décrire la forme de cette mémoire (AR, MA, ARMA) pour **prévoir**.

Bloc 2 --- Autocorrélation et corrélogramme

Cas 21 — Autocovariance. Définir l'autocovariance d'ordre k.

Solution. $\gamma_k = \mathrm{Cov}(Y_t, Y_{t-k})$: la covariance entre une observation et celle décalée de k périodes.

Cas 22 — Fonction d'autocorrélation (ACF). Définir l'ACF et donner ses bornes.

Solution. $\rho_k = \gamma_k/\gamma_0 = \mathrm{Cov}(Y_t, Y_{t-k})/\mathrm{Var}(Y_t) \in [-1,1]$, avec $\rho_0 = 1$. Elle normalise l'autocovariance par la variance.

Cas 23 — ρ_0. Que vaut ρ_0 et pourquoi ?

Solution. $\boldsymbol{\rho_0 = 1}$: c'est la corrélation d'une observation avec elle-même (γ_0/γ_0).

Cas 24 — Symétrie de l'ACF. Quelle propriété de symétrie possède l'ACF ?

Solution. $\rho_k = \rho_{-k}$: l'autocorrélation est **symétrique** (la corrélation entre Y_t et Y_{t-k} égale celle entre Y_t et Y_{t+k} pour un processus stationnaire).

Cas 25 — Corrélogramme. Qu'est-ce qu'un corrélogramme ?

Solution. Le **graphe de ρ_k en fonction de k** : il révèle visuellement la structure de mémoire de la série (l'outil diagnostique central).

Cas 26 — Décroissance géométrique de l'ACF. Que signale une ACF décroissant géométriquement ?

Solution. Un processus **autorégressif (AR)** : mémoire qui s'estompe progressivement sans se couper net.

Cas 27 — Coupure nette de l'ACF. Que signale une ACF se coupant net après quelques retards ?

Solution. Un processus à **moyenne mobile (MA)** : mémoire courte et tranchée (ρ_k=0 au-delà de l'ordre q).

Cas 28 — ACF décroissant très lentement. Que trahit une ACF décroissant très lentement et linéairement ?

Solution. Une **non-stationnarité** (tendance résiduelle) : la série doit être différenciée avant modélisation.

Cas 29 — Pics périodiques. Que révèlent des pics périodiques dans le corrélogramme ?

Solution. Une **saisonnalité** : corrélation forte aux retards multiples de la période (ex. 12 pour du mensuel).

Cas 30 — ACF empirique. Comment estime-t-on l'ACF en pratique ?

Solution. Par l'**ACF empirique** $\hat{\rho}_k$ calculée sur les données, puis on teste si chaque ρ_k diffère significativement de zéro.

Cas 31 — Bandes de significativité de l'ACF. Sur T=100 observations, calculer les bandes de significativité de l'ACF sous l'hypothèse de bruit blanc.

Solution. $\pm 1{,}96/\sqrt{T} = \pm 1{,}96/\sqrt{100} = \mathbf{\pm 0{,}196}$: un pic $\hat{\rho}_k$ hors de ces bandes indique une autocorrélation significative.

Cas 32 — Bandes de significativité de l'ACF. Sur T=400 observations, calculer les bandes de significativité de l'ACF sous l'hypothèse de bruit blanc.

Solution. $\pm 1{,}96/\sqrt{T} = \pm 1{,}96/\sqrt{400} = \mathbf{\pm 0{,}098}$: un pic $\hat{\rho}_k$ hors de ces bandes indique une autocorrélation significative.

Cas 33 — Bandes de significativité de l'ACF. Sur T=625 observations, calculer les bandes de significativité de l'ACF sous l'hypothèse de bruit blanc.

Solution. $\pm 1{,}96/\sqrt{T} = \pm 1{,}96/\sqrt{625} = \mathbf{\pm 0{,}0784}$: un pic $\hat{\rho}_k$ hors de ces bandes indique une autocorrélation significative.

Cas 34 — Loi de $\hat{\rho}_k$ sous bruit blanc. Quelle est la loi approximative de $\hat{\rho}_k$ sous l'hypothèse de bruit blanc ?

Solution. Approximativement **normale, d'écart-type $1/\sqrt{T}$** : d'où les bandes à $\pm 1{,}96/\sqrt{T}$ pour tester la significativité.

Cas 35 — Tests multiples sur l'ACF. Pourquoi ne pas conclure sur chaque pic de l'ACF isolément ?

Solution. Avec de nombreux retards, quelques **dépassements fortuits** sont attendus (tests multiples, chapitre 6) : préférer un test global (Ljung–Box).

Cas 36 — ACF d'un bruit blanc. À quoi ressemble l'ACF d'un bruit blanc ?

Solution. **Nulle à tous les retards** (ρ_k=0 pour k≠0) : aucune structure, tous les pics dans les bandes de significativité.

Cas 37 — Interpréter ρ_1=0,8. Une série a ρ_1=0,8. Qu'en déduit-on ?

Solution. Une **forte persistance** à court terme : une observation est fortement corrélée à la précédente (mémoire marquée).

Cas 38 — ACF négative. Que signale une autocorrélation ρ_1 négative ?

Solution. Une **alternance** : une hausse tend à être suivie d'une baisse (retour rapide, oscillation).

Cas 39 — ACF et prévisibilité. En quoi l'ACF est-elle liée à la prévisibilité ?

Solution. Une ACF **non nulle** signifie que le passé porte de l'information sur le présent $\Longrightarrow$ la série est **prévisible** (contrairement au bruit blanc).

Cas 40 — Le corrélogramme comme diagnostic. À quel outil de la régression le corrélogramme est-il analogue ?

Solution. Au **graphe des résidus** (chapitre 9) : l'outil visuel qui révèle la structure et oriente le choix du modèle.

Bloc 3 --- Bruit blanc et marche aléatoire

Cas 41 — Bruit blanc — définition. Définir un bruit blanc.

Solution. Une suite $\{\varepsilon_t\}$ **non corrélée**, de moyenne nulle et variance constante σ^2 : $E[\varepsilon_t]=0$, $\mathrm{Var}(\varepsilon_t)=\sigma^2$, $\mathrm{Cov}(\varepsilon_t,\varepsilon_s)=0$ pour $t\neq s$.

Cas 42 — ACF du bruit blanc. Quelle est l'ACF d'un bruit blanc ?

Solution. $\boldsymbol{\rho_k=0}$ **pour tout** $\mathbf{k\neq 0}$ (et $\rho_0=1$) : aucune mémoire, aucune prévisibilité.

Cas 43 — Prévision d'un bruit blanc. Quelle est la meilleure prévision d'un bruit blanc ?

Solution. Sa **moyenne (zéro)**, quel que soit le passé : le bruit blanc est fondamentalement imprévisible.

Cas 44 — Marche aléatoire — définition. Définir une marche aléatoire.

Solution. $Y_t=Y_{t-1}+\varepsilon_t$ (accumulation de chocs) : $Y_t=Y_0+\Sigma\varepsilon_i$. Sa variance croît avec $t \Longrightarrow$ **non stationnaire**.

Cas 45 — Variance de la marche aléatoire. Que vaut la variance d'une marche aléatoire à l'instant t ?

Solution. $\mathrm{Var}(Y_t)=\mathbf{t\cdot\sigma^2}$: elle **croît linéairement avec le temps**, d'où la non-stationnarité.

Cas 46 — Chocs permanents. Pourquoi dit-on que les chocs d'une marche aléatoire sont permanents ?

Solution. Un choc ε_t s'**accumule définitivement** dans le niveau ($Y_t=Y_0+\Sigma\varepsilon_i$) : il ne s'efface jamais, contrairement à un processus stationnaire.

Cas 47 — Le bruit blanc comme brique. Quel rôle le bruit blanc joue-t-il dans la construction des modèles ?

Solution. C'est la **brique élémentaire** (ε_t) dont on construit AR, MA, ARMA.

Cas 48 — Le bruit blanc comme cible des résidus. Pourquoi le bruit blanc est-il aussi le critère de validation ?

Solution. Un bon modèle doit laisser des **résidus de bruit blanc** : s'il reste de la structure (autocorrélation), le modèle n'a pas tout capturé.

Cas 49 — Marche aléatoire et efficience. Quel lien entre marche aléatoire et efficience des marchés ?

Solution. Si $P_t=P_{t-1}+\varepsilon_t$, la meilleure prévision du prix futur est le prix actuel et les variations sont imprévisibles : c'est la forme faible de l'**efficience**.

Cas 50 — Différenciation d'une marche aléatoire. Que devient la différence d'une marche aléatoire ?

Solution. $Y_t-Y_{t-1}=\varepsilon_t$: un **bruit blanc stationnaire**. La différenciation transforme la marche non stationnaire en bruit blanc.

Cas 51 — Absence de retour à la moyenne. La marche aléatoire revient-elle vers une moyenne ?

Solution. **Non** : sans force de rappel, elle dérive indéfiniment (chocs permanents, variance croissante). Aucun retour à la moyenne.

Cas 52 — Marche aléatoire avec dérive. Définir une marche aléatoire avec dérive.

Solution. $Y_t=\delta+Y_{t-1}+\varepsilon_t$: elle croît en moyenne de δ par période (tendance stochastique), avec variance croissante et chocs permanents.

Cas 53 — Différence d'une marche avec dérive. Que vaut la différence d'une marche aléatoire avec dérive ?

Solution. $Y_t-Y_{t-1}=\delta+\varepsilon_t$: **stationnaire** (bruit blanc autour de la constante δ).

Cas 54 — Tendance déterministe vs stochastique. Distinguer tendance déterministe et tendance stochastique.

Solution. **Déterministe** : droite fixe + bruit stationnaire (chocs transitoires). **Stochastique** : marche avec dérive (chocs permanents). Les traiter diffère (chapitre 11).

Cas 55 — Variance à horizon 4. Une marche aléatoire a $\sigma^2=2$. Quelle est la variance de Y_4 (partant de Y_0 fixe) ?

Solution. $\mathrm{Var}(Y_4)=4\cdot\sigma^2=4\times 2=\mathbf{8}$: la variance croît linéairement avec l'horizon.

Cas 56 — Prévision d'une marche aléatoire. Quelle est la prévision à horizon h d'une marche aléatoire ?

Solution. $\hat{Y}_{t+h}=Y_t$ (la valeur actuelle) : sans dérive, la meilleure prévision est le dernier point observé, à tout horizon.

Cas 57 — Prévision d'une marche avec dérive. Quelle est la prévision à horizon h d'une marche avec dérive δ ?

Solution. $\hat{Y}_{t+h}=Y_t+h\cdot\delta$: la valeur actuelle plus la dérive cumulée sur h périodes.

Cas 58 — Bruit blanc gaussien. Qu'ajoute l'hypothèse de bruit blanc gaussien ?

Solution. Que les ε_t sont **indépendants et normaux** $N(0,\sigma^2)$: au-delà de la non-corrélation, l'indépendance complète et la normalité (utile pour l'inférence exacte).

Cas 59 — Non-corrélation vs indépendance. Bruit blanc : non-corrélation ou indépendance ?

Solution. Un bruit blanc exige la **non-corrélation** (moment d'ordre 2). L'indépendance est plus forte ; elles coïncident dans le cas gaussien.

Cas 60 — Innovation. Qu'appelle-t-on l'« innovation » à l'instant t ?

Solution. Le choc ε_t : la **partie imprévisible** de Y_t, non explicable par le passé. C'est la nouvelle information de la période.

Cas 61 — Marche aléatoire = AR(1) limite. En quoi la marche aléatoire est-elle un cas limite de l'AR(1) ?

Solution. C'est un AR(1) avec $\boldsymbol{\varphi=1}$: à la frontière de la stationnarité (racine unitaire), chocs permanents, variance croissante.

Cas 62 — Somme de bruits blancs. La marche aléatoire est-elle une somme de bruits blancs ?

Solution. Oui : $Y_t=Y_0+\Sigma_i\varepsilon_i$ est la **somme cumulée** des chocs de bruit blanc, ce qui explique sa variance croissante $(t\cdot\sigma^2)$.

Cas 63 — Imprévisibilité vs non-stationnarité. Bruit blanc et marche aléatoire : lequel est imprévisible, lequel non stationnaire ?

Solution. Le **bruit blanc** est stationnaire mais imprévisible ($\rho_k=0$) ; la **marche aléatoire** est non stationnaire (variance croissante) — deux propriétés distinctes.

Cas 64 — Résumé bruit blanc / marche aléatoire. Résumer le contraste bruit blanc vs marche aléatoire.

Solution. **Bruit blanc** : stationnaire, sans mémoire, imprévisible. **Marche aléatoire** : non stationnaire, chocs permanents, variance $t\cdot\sigma^2$, prévision = dernier point.

Bloc 4 --- Les processus autorégressifs AR(p)

Cas 65 — Processus AR(p). Écrire un processus AR(p) et nommer ses éléments.

Solution. $Y_t=c+\varphi_1Y_{t-1}+\ldots+\varphi_pY_{t-p}+\varepsilon_t$: c constante, φ_j coefficients autorégressifs, ε_t bruit blanc. Y_t dépend de ses p valeurs passées.

Cas 66 — AR(1) — écriture. Écrire un AR(1).

Solution. $Y_t=c+\varphi Y_{t-1}+\varepsilon_t$: la valeur présente dépend linéairement de la précédente, plus un choc.

Cas 67 — Moyenne d'un AR(1). AR(1) : $Y_t=3+0{,}7Y_{t-1}+\varepsilon_t$. Calculer la moyenne de long terme.

Solution. $\mu=c/(1-\varphi)=3/(1-0{,}7)=\mathbf{10}$.

Cas 68 — Moyenne d'un AR(1). AR(1) : $Y_t=2+0{,}5Y_{t-1}+\varepsilon_t$. Calculer la moyenne de long terme.

Solution. $\mu=c/(1-\varphi)=2/(1-0{,}5)=\mathbf{4}$.

Cas 69 — Moyenne d'un AR(1). AR(1) : $Y_t=1+0{,}9Y_{t-1}+\varepsilon_t$. Calculer la moyenne de long terme.

Solution. $\mu=c/(1-\varphi)=1/(1-0{,}9)=\mathbf{10}$.

Cas 70 — Moyenne d'un AR(1). AR(1) : $Y_t=4+-0{,}4Y_{t-1}+\varepsilon_t$. Calculer la moyenne de long terme.

Solution. $\mu=c/(1-\varphi)=4/(1--0{,}4)=\mathbf{2{,}857}$.

Cas 71 — Variance d'un AR(1). AR(1) avec $\sigma^2=1$, $\varphi=0{,}6$. Calculer la variance de Y_t.

Solution. $\mathrm{Var}(Y_t)=\sigma^2/(1-\varphi^2)=1/(1-0{,}6^2)=1/0{,}64=$**1,562**.

Cas 72 — Variance d'un AR(1). AR(1) avec $\sigma^2=4$, $\varphi=0{,}8$. Calculer la variance de Y_t.

Solution. $\mathrm{Var}(Y_t)=\sigma^2/(1-\varphi^2)=4/(1-0{,}8^2)=4/0{,}36=$**11,111**.

Cas 73 — Variance d'un AR(1). AR(1) avec $\sigma^2=2$, $\varphi=0{,}5$. Calculer la variance de Y_t.

Solution. $\mathrm{Var}(Y_t)=\sigma^2/(1-\varphi^2)=2/(1-0{,}5^2)=2/0{,}75=$**2,667**.

Cas 74 — Condition de stationnarité AR(1). Quelle condition rend un AR(1) stationnaire ?

Solution. **$|\varphi|<1$** : les écarts à la moyenne s'amortissent. Si $|\varphi|\geq 1$, la série diverge (variance infinie ou explosive).

Cas 75 — ACF d'un AR(1). Quelle est l'ACF d'un AR(1) stationnaire ?

Solution. $\rho_k=\varphi^k$: elle **décroît géométriquement** avec le retard (signature de l'AR au corrélogramme).

Cas 76 — Calcul de l'ACF d'un AR(1). AR(1) avec $\varphi=0{,}7$. Calculer ρ_2 (autocorrélation au retard 2).

Solution. $\rho_k=\varphi^k=0{,}7\text{^}2=$**0,49**.

Cas 77 — Calcul de l'ACF d'un AR(1). AR(1) avec $\varphi=0{,}5$. Calculer ρ_3 (autocorrélation au retard 3).

Solution. $\rho_k=\varphi^k=0{,}5\text{^}3=$**0,125**.

Cas 78 — Calcul de l'ACF d'un AR(1). AR(1) avec $\varphi=0{,}8$. Calculer ρ_4 (autocorrélation au retard 4).

Solution. $\rho_k=\varphi^k=0{,}8\text{^}4=$**0,4096**.

Cas 79 — Persistance et φ. Comment φ mesure-t-il la persistance ?

Solution. φ proche de 1 $\Longrightarrow$ **forte persistance** (chocs longs à s'effacer, retour lent à la moyenne) ; φ proche de 0 $\Longrightarrow$ mémoire courte.

Cas 80 — Retour à la moyenne (AR(1)). Comment l'AR(1) exprime-t-il le retour à la moyenne ?

Solution. En écrivant $Y_t-\mu=\varphi(Y_{t-1}-\mu)+\varepsilon_t$: tout écart à μ est multiplié par $\varphi<1$ chaque période, donc s'**amortit** vers μ.

Cas 81 — $\varphi=1$: cas limite. Que devient un AR(1) avec $\varphi=1$?

Solution. Une **marche aléatoire** : non stationnaire, chocs permanents, variance croissante. C'est la frontière de la stationnarité.

Cas 82 — $\varphi>1$: cas explosif. Que se passe-t-il si $\varphi>1$ dans un AR(1) ?

Solution. La série est **explosive** : les écarts à la moyenne sont amplifiés à chaque période, divergence non stationnaire.

Cas 83 — AR(p) et PACF. Comment identifie-t-on l'ordre p d'un AR(p) ?

Solution. Par la **PACF**, qui se coupe nettement après le retard p (l'ACF, elle, décroît sans se couper).

Cas 84 — Équations de Yule–Walker. À quoi servent les équations de Yule–Walker ?

Solution. Elles relient les coefficients φ_j aux autocorrélations ρ_k et servent à **estimer** les paramètres d'un AR(p).

Bloc 5 --- Les processus à moyenne mobile MA(q)

Cas 85 — Processus MA(q). Écrire un processus MA(q) et nommer ses éléments.

Solution. $Y_t=\mu+\varepsilon_t+\theta_1\varepsilon_{t-1}+\ldots+\theta_q\cdot\varepsilon_{t-}_q$ (indices allant jusqu'à l'ordre q) : μ moyenne, θ_j coefficients, ε_t bruit blanc. Y_t combine les q+1 chocs récents.

Cas 86 — MA(1) — écriture. Écrire une MA(1).

Solution. $Y_t=\mu+\varepsilon_t+\theta\varepsilon_{t-1}$: la valeur présente combine le choc courant et le choc précédent.

Cas 87 — Moyenne d'une MA(q). Quelle est la moyenne d'une MA(q) ?

Solution. $E[Y_t]=\mu$: les chocs étant de moyenne nulle, seule la constante μ subsiste.

Cas 88 — Variance d'une MA(1). MA(1) avec $\sigma^2=1$, $\theta=0{,}5$. Calculer la variance de Y_t.

Solution. $\mathrm{Var}(Y_t)=\sigma^2(1+\theta^2)=1(1+0{,}5^2)=1\times1{,}25=$**1,25**.

Cas 89 — Variance d'une MA(1). MA(1) avec $\sigma^2=4$, $\theta=0{,}8$. Calculer la variance de Y_t.

Solution. $\mathrm{Var}(Y_t)=\sigma^2(1+\theta^2)=4(1+0{,}8^2)=4\times1{,}64=$**6,56**.

Cas 90 — Variance d'une MA(1). MA(1) avec $\sigma^2=2$, $\theta=0{,}3$. Calculer la variance de Y_t.

Solution. $\mathrm{Var}(Y_t)=\sigma^2(1+\theta^2)=2(1+0{,}3^2)=2\times1{,}09=$**2,18**.

Cas 91 — ACF d'une MA(1). MA(1) avec $\theta=0{,}5$. Calculer ρ_1 (et donner ρ_k pour $k>1$).

Solution. $\rho_1=\theta/(1+\theta^2)=0{,}5/(1+0{,}5^2)=0{,}5/1{,}25=$**0,4** ; $\rho_k=$**0** pour $k>1$.

Cas 92 — ACF d'une MA(1). MA(1) avec $\theta=0{,}8$. Calculer ρ_1 (et donner ρ_k pour $k>1$).

Solution. $\rho_1=\theta/(1+\theta^2)=0{,}8/(1+0{,}8^2)=0{,}8/1{,}64=$**0,4878** ; $\rho_k=$**0** pour $k>1$.

Cas 93 — ACF d'une MA(1). MA(1) avec $\theta=0{,}3$. Calculer ρ_1 (et donner ρ_k pour $k>1$).

Solution. $\rho_1=\theta/(1+\theta^2)=0{,}3/(1+0{,}3^2)=0{,}3/1{,}09=$**0,2752** ; $\rho_k=$**0** pour $k>1$.

Cas 94 — ACF d'une MA(1). MA(1) avec $\theta=-0{,}6$. Calculer ρ_1 (et donner ρ_k pour $k>1$).

Solution. $\rho_1=\theta/(1+\theta^2)=-0{,}6/(1+-0{,}6^2)=-0{,}6/1{,}36=$**-0,4412** ; $\rho_k=$**0** pour $k>1$.

Cas 95 — Coupure de l'ACF (MA). Quelle est la signature diagnostique d'une MA(q) sur l'ACF ?

Solution. L'ACF se **coupe net après le retard q** ($\rho_k=0$ pour $k>q$) : mémoire courte et tranchée.

Cas 96 — MA toujours stationnaire. Une MA(q) est-elle toujours stationnaire ?

Solution. **Oui** : somme finie de bruits blancs, de moyenne et variance constantes, quelles que soient les valeurs des θ_j.

Cas 97 — Inversibilité d'une MA(1). Quelle condition rend une MA(1) inversible ?

Solution. $|\theta|<1$: elle garantit l'unicité du modèle et permet d'exprimer ε_t à partir des Y passés (réécriture en AR(∞)).

Cas 98 — Pourquoi l'inversibilité. À quoi sert l'inversibilité d'une MA ?

Solution. À garantir l'**unicité** (deux θ peuvent donner la même ACF) et à récupérer les chocs ε_t depuis les observations — indispensable à la prévision.

Cas 99 — Mémoire finie de la MA. Pourquoi dit-on que la MA a une mémoire finie ?

Solution. Une MA(q) ne se souvient que des **q derniers chocs** : au-delà, aucune corrélation ($\rho_k=0$). Contraste avec l'AR (mémoire infinie qui s'estompe).

Cas 100 — MA(q) et PACF. Comment se comporte la PACF d'une MA(q) ?

Solution. Elle **décroît** (sans se couper) : c'est l'ACF qui se coupe pour la MA. Miroir de l'AR (PACF coupe, ACF décroît).

Cas 101 — Dualité AR $\leftrightarrow$ MA. Énoncer la dualité entre AR et MA.

Solution. Un AR(1) stationnaire = MA(∞) : $Y_t-\mu=\Sigma\varphi^j\varepsilon_{t-j}$. Une MA(1) inversible = AR(∞). Chaque famille est l'inverse de l'autre.

Cas 102 — Signatures opposées. Pourquoi AR et MA ont-ils des signatures ACF/PACF opposées ?

Solution. L'AR (= MA∞) a une ACF qui traîne et une PACF qui coupe ; la MA (= AR∞) a une ACF qui coupe et une PACF qui traîne. Effet miroir.

Cas 103 — MA(1) : effet transitoire. Qu'est-ce qu'une MA(1) capture économiquement ?

Solution. L'**effet transitoire** d'un choc récent : une nouvelle qui affecte les rendements pendant une période puis disparaît.

Cas 104 — θ non inversible. Deux MA(1) peuvent-elles avoir la même ACF ?

Solution. **Oui** : θ et $1/\theta$ donnent le même ρ_1. L'**inversibilité (|θ|<1)** sélectionne l'unique représentation valide.

Bloc 6 --- Les processus ARMA(p,q)

Cas 105 — Processus ARMA(p,q). Écrire un ARMA(p,q).

Solution. $Y_t=c+\varphi_1 Y_{t-1}+...+\varphi_p Y_{t-p}+\varepsilon_t+\theta_1\varepsilon_{t-1}+...+\theta_q\cdot\varepsilon_{t-}_q$: combinaison d'une partie AR(p) et d'une partie MA(q).

Cas 106 — Stationnarité d'un ARMA. Qu'est-ce qui gouverne la stationnarité d'un ARMA ?

Solution. La **partie AR** : les racines du polynôme AR doivent être hors du cercle unité (la partie MA est toujours stationnaire).

Cas 107 — Inversibilité d'un ARMA. Qu'est-ce qui gouverne l'inversibilité d'un ARMA ?

Solution. La **partie MA** : les racines du polynôme MA doivent être hors du cercle unité.

Cas 108 — Signature ACF/PACF d'un ARMA. Quelle est la signature ACF/PACF d'un ARMA(p,q) ?

Solution. **Ni l'ACF ni la PACF ne se coupent** : toutes deux décroissent (présence simultanée des deux mémoires).

Cas 109 — Parcimonie de l'ARMA. Pourquoi combiner AR et MA ?

Solution. Pour la **parcimonie** : un ARMA(p,q) modeste capture des dynamiques qui exigeraient un AR ou une MA d'ordre très élevé.

Cas 110 — ARMA(1,1) — écriture. Écrire un ARMA(1,1).

Solution. $Y_t=c+\varphi Y_{t-1}+\varepsilon_t+\theta\varepsilon_{t-1}$: persistance de long terme (φ) + effet transitoire d'un choc récent (θ).

Cas 111 — Conditions de l'ARMA(1,1). Conditions de stationnarité et d'inversibilité d'un ARMA(1,1) ?

Solution. Stationnaire si **|φ|<1**, inversible si **|θ|<1**.

Cas 112 — Identifier l'ordre d'un ARMA. Comment identifie-t-on l'ordre d'un ARMA (puisque ni ACF ni PACF ne se coupent) ?

Solution. Par les **critères d'information (AIC/BIC)** appliqués à plusieurs modèles candidats, puis validation par les résidus.

Cas 113 — ARMA et compromis biais-variance. Quel lien entre ARMA et compromis biais-variance ?

Solution. Un modèle plus riche réduit le biais mais gonfle la variance d'estimation ; l'ARMA **parcimonieux** trouve l'équilibre efficace.

Cas 114 — ACF d'un ARMA(1,1). Comment se comporte l'ACF d'un ARMA(1,1) ?

Solution. Elle **décroît géométriquement après le premier retard** (dominée par φ), sans se couper — d'où le recours aux critères d'information.

Cas 115 — Pourquoi pas un AR d'ordre élevé ?. Pourquoi préférer un ARMA(1,1) à un AR(p) d'ordre élevé ?

Solution. L'ARMA(1,1) capture la même dynamique avec **moins de paramètres** : plus parcimonieux, plus stable, moins de surajustement.

Cas 116 — ARMA en finance. Quelles séries financières se modélisent bien par un ARMA(1,1) ?

Solution. Des **rendements filtrés, spreads** : la combinaison persistance + choc transitoire y est fréquente et parcimonieuse.

Cas 117 — Redondance AR/MA. Quel risque en sur-paramétrant un ARMA ?

Solution. Une **quasi-redondance** entre parties AR et MA (racines proches qui s'annulent) : coefficients instables, mal identifiés.

Cas 118 — Généralité de l'ARMA. Pourquoi l'ARMA est-il un cadre général ?

Solution. Il **englobe** l'AR pur (q=0) et la MA pure (p=0) comme cas particuliers, et approxime une large classe de processus stationnaires.

Cas 119 — Densité spectrale (notion). Qu'apporte l'analyse spectrale d'un ARMA (notion) ?

Solution. Elle décrit la série dans le **domaine des fréquences** (quelles périodicités dominent), complémentaire de l'ACF (domaine temporel).

Cas 120 — Résumé ARMA. Résumer les propriétés d'un ARMA(p,q).

Solution. Combine AR(p) et MA(q) ; **parcimonieux** ; stationnaire via l'AR, inversible via la MA ; **ni ACF ni PACF ne se coupent** ; identifié par AIC/BIC.

Bloc 7 --- Identification par ACF et PACF

Cas 121 — PACF — définition. Définir la fonction d'autocorrélation partielle (PACF).

Solution. φ_kk : la corrélation entre Y_t et Y_{t-k} **une fois retiré l'effet des retards intermédiaires** — l'analogue temporel de l'effet partiel.

Cas 122 — Signature d'un AR(p). Signatures ACF et PACF d'un AR(p) ?

Solution. ACF **décroît** (géom./sinus.) ; PACF **se coupe après p**. La PACF donne l'ordre de l'AR.

Cas 123 — Signature d'une MA(q). Signatures ACF et PACF d'une MA(q) ?

Solution. ACF **se coupe après q** ; PACF **décroît**. L'ACF donne l'ordre de la MA.

Cas 124 — Signature d'un ARMA(p,q). Signatures ACF et PACF d'un ARMA(p,q) ?

Solution. **Les deux décroissent** sans se couper : ni l'ACF ni la PACF ne donnent directement l'ordre.

Cas 125 — La règle mnémonique. Quelle règle mnémonique résume l'identification ?

Solution. « **ACF coupe la MA, PACF coupe l'AR** » : l'ACF révèle l'ordre q de la MA, la PACF l'ordre p de l'AR.

Cas 126 — Pourquoi la PACF coupe pour un AR. Pourquoi la PACF d'un AR(p) se coupe-t-elle après p ?

Solution. La PACF isole la contribution **directe** de chaque retard ; au-delà de p, un AR(p) n'a plus de lien direct $\Longrightarrow$ PACF nulle.

Cas 127 — Pourquoi l'ACF coupe pour une MA. Pourquoi l'ACF d'une MA(q) se coupe-t-elle après q ?

Solution. Une MA(q) n'a de corrélation (même indirecte) que jusqu'au retard q (au-delà, aucun choc commun) $\Longrightarrow$ ACF nulle.

Cas 128 — PACF et effet partiel. À quel concept la PACF est-elle analogue ?

Solution. À l'**effet partiel** de la régression multiple (chapitre 8) : la corrélation directe au retard k, purgée des retards intermédiaires.

Cas 129 — ACF/PACF empiriques bruitées. Pourquoi l'identification par ACF/PACF est-elle délicate en pratique ?

Solution. Les ACF/PACF empiriques sont **bruitées** (échantillon fini) : une coupure nette est rarement parfaite, plusieurs ordres semblent plausibles.

Cas 130 — Rôle des bandes de significativité. À quoi servent les bandes $\pm 1{,}96/\sqrt{T}$ dans l'identification ?

Solution. À juger si un pic d'ACF/PACF est **significatif** ; un pic dans les bandes est compatible avec zéro (retard non retenu).

Cas 131 — Proposer plusieurs candidats. Quelle est la bonne pratique d'identification ?

Solution. Proposer **quelques modèles candidats** à partir des corrélogrammes, les estimer, choisir par AIC/BIC et valider par les résidus (Ljung–Box).

Cas 132 — Identification visuelle vs critères. Qui « propose » et qui « dispose » dans l'identification ?

Solution. L'**identification visuelle (ACF/PACF) propose** des candidats ; les **critères (AIC/BIC) et diagnostics disposent** du choix final.

Cas 133 — AR(1) : PACF. À quel retard la PACF d'un AR(1) se coupe-t-elle ?

Solution. Après le retard **1** : seul $\varphi_{11}=\varphi$ est non nul, les PACF suivantes sont nulles.

Cas 134 — MA(1) : ACF. À quel retard l'ACF d'une MA(1) se coupe-t-elle ?

Solution. Après le retard **1** : seule $\rho_1=\theta/(1+\theta^2)$ est non nulle, $\rho_k=0$ pour $k>1$.

Cas 135 — Sur-identification. Quel risque si l'on choisit un ordre trop élevé ?

Solution. Le **surajustement** : coefficients superflus, variance d'estimation accrue, mauvaise prévision hors échantillon.

Cas 136 — Sous-identification. Quel risque si l'on choisit un ordre trop faible ?

Solution. Une **structure résiduelle** non capturée : les résidus restent autocorrélés (Ljung–Box rejette), le modèle est inadéquat.

Cas 137 — ACF qui traîne + PACF qui coupe à 2. ACF décroissante et PACF se coupant après le retard 2. Quel modèle ?

Solution. Un **AR(2)** : la PACF coupe à 2 (ordre p=2), l'ACF décroît (signature AR).

Cas 138 — ACF qui coupe à 1 + PACF qui traîne. ACF se coupant après le retard 1 et PACF décroissante. Quel modèle ?

Solution. Une **MA(1)** : l'ACF coupe à 1 (ordre q=1), la PACF décroît (signature MA).

Cas 139 — Les deux décroissent. ACF et PACF décroissent toutes deux sans se couper. Quel modèle ?

Solution. Un **ARMA(p,q)** : trancher l'ordre par AIC/BIC et valider par les résidus.

Cas 140 — Le geste fondateur de Box–Jenkins. Quel est le geste fondateur de l'identification Box–Jenkins ?

Solution. La **lecture croisée ACF/PACF** : repérer laquelle se coupe (et à quel retard) pour distinguer AR, MA, ARMA et proposer les ordres.

Bloc 8 --- Opérateur retard et conditions de stationnarité

Cas 141 — Opérateur retard. Définir l'opérateur retard L.

Solution. L décale d'une période : $LY_t=Y_{t-1}$, et $L^k Y_t=Y_{t-k}$. Il permet d'écrire tout ARMA sous forme polynomiale.

Cas 142 — Écriture polynomiale d'un ARMA. Écrire un ARMA avec l'opérateur retard.

Solution. $\varphi(L)Y_t=c+\theta(L)\varepsilon_t$, avec $\varphi(L)=1-\varphi_1 L-\ldots-\varphi_p L^p$ et $\theta(L)=1+\theta_1 L+\ldots+\theta_q \cdot L^q$.

Cas 143 — Condition de stationnarité (racines). Formuler la condition de stationnarité d'un AR par les racines.

Solution. Les **racines de $\varphi(z)=0$ doivent être hors du cercle unité** ($|z|>1$). Généralise $|\varphi|<1$ de l'AR(1).

Cas 144 — Condition d'inversibilité (racines). Formuler la condition d'inversibilité d'une MA par les racines.

Solution. Les **racines de $\theta(z)=0$ doivent être hors du cercle unité** ($|z|>1$). Pour la MA(1) : $|\theta|<1$.

Cas 145 — AR(1) : racine du polynôme. Quelle est la racine du polynôme d'un AR(1) et la condition associée ?

Solution. $\varphi(z)=1-\varphi z$, racine $z=1/\varphi$; l'exiger $|z|>1$ équivaut à $\mathbf{|\varphi|<1}$ — cohérent avec la stationnarité.

Cas 146 — Racine unitaire. Qu'est-ce qu'une racine unitaire et que signifie-t-elle ?

Solution. Une racine **exactement sur le cercle unité ($z=1$)** : la frontière de la non-stationnarité (marche aléatoire), testée par Dickey–Fuller (chapitre 11).

Cas 147 — Une seule racine sur le cercle. Que suffit-il pour détruire la stationnarité d'un AR(p) ?

Solution. **Une seule racine sur ou dans le cercle unité** ($|z|\leq 1$) : la stationnarité exige que TOUTES les racines soient strictement hors du cercle.

Cas 148 — L'algèbre au service de la dynamique. Qu'apporte l'opérateur retard conceptuellement ?

Solution. Il transforme une question **dynamique** (la série est-elle stable ?) en une question **algébrique** (où sont les racines du polynôme ?).

Cas 149 — Inversion d'un AR(1). Comment inverse-t-on formellement un AR(1) via l'opérateur retard ?

Solution. $Y_t=\varphi(L)^{-1}\varepsilon_t=(1+\varphi L+\varphi^2L^2+...)\varepsilon_t$, une **MA(∞)** — convergente ssi $|\varphi|<1$ (stationnarité).

Cas 150 — Inversion d'une MA(1). Comment inverse-t-on une MA(1) inversible ?

Solution. $\theta(L)^{-1}Y_t=\varepsilon_t$, un **AR(∞)** — convergent ssi $|\theta|<1$ (inversibilité).

Cas 151 — Stationnarité = convergence. Que représentent stationnarité et inversibilité en termes d'inversion polynomiale ?

Solution. Les **conditions de convergence** des séries géométriques d'inversion : $|\varphi|<1$ pour la MA(∞), $|\theta|<1$ pour l'AR(∞).

Cas 152 — Racine à 1,25. Un AR(1) a une racine du polynôme à $z=1{,}25$. Est-il stationnaire ?

Solution. **Oui** : $|z|=1{,}25>1$ (hors cercle unité). Cela correspond à $\varphi=1/1{,}25=0{,}8$, donc $|\varphi|<1$.

Cas 153 — Racine à 0,8. Un AR(1) a une racine à $z=0{,}8$. Est-il stationnaire ?

Solution. **Non** : $|z|=0{,}8<1$ (dans le cercle unité). Cela correspond à $\varphi=1/0{,}8=1{,}25>1$: explosif.

Cas 154 — Polynôme AR d'un AR(2). Écrire le polynôme caractéristique d'un AR(2).

Solution. $\varphi(z)=1-\varphi_1 z-\varphi_2 z^2$; stationnaire si ses **deux racines** sont hors du cercle unité.

Cas 155 — Backshift vs différence. Quel lien entre l'opérateur retard L et l'opérateur différence Δ ?

Solution. $\Delta=1-L$: $\Delta Y_t=Y_t-Y_{t-1}$. La différenciation (chapitre 11) s'écrit avec l'opérateur retard.

Cas 156 — Représentation MA(∞) d'un AR. Pourquoi la représentation MA(∞) d'un AR est-elle utile ?

Solution. Elle exprime Y_t comme **somme pondérée de tous les chocs passés** (φ^j décroissants), éclairant la mémoire géométrique et servant aux calculs.

Cas 157 — Stationnarité et moyenne finie. Pourquoi une racine hors du cercle garantit-elle une moyenne finie ?

Solution. Elle assure la convergence de l'inversion (série géométrique), donc une moyenne $c/(1-\Sigma\varphi)$ et une variance **finies et constantes**.

Cas 158 — Opérateur retard sur une constante. Que donne l'opérateur retard appliqué à une constante ?

Solution. La constante est **inchangée** ($Lc=c$) : une constante n'a pas de dépendance temporelle.

Cas 159 — Factorisation du polynôme. Comment lire la stationnarité sur la forme factorisée $\varphi(z)=(1-r_1z)(1-r_2z)...$?

Solution. Chaque facteur $(1-r_jz)$ a une racine $1/r_j$; stationnaire si tous les $\mathbf{|r_j|<1}$ (racines $1/r_j$ hors du cercle).

Cas 160 — Cohérence AR(1) racine/coefficient. Vérifier la cohérence entre racine et coefficient pour un AR(1) avec $\varphi=0{,}5$.

Solution. $\varphi(z)=1-0{,}5z$, racine $z=1/0{,}5=2$; $|z|=2>1 \Longrightarrow$ stationnaire, cohérent avec $|\varphi|=0{,}5<1$.

Cas 161 — Pourquoi « hors » et non « dans » le cercle. Pourquoi la condition est-elle « racines hors du cercle » et non « dans » ?

Solution. Convention liée à l'écriture $\varphi(z)=1-\varphi z$ (racine $1/\varphi$) : $|\varphi|<1 \iff |1/\varphi|>1$. Certains manuels écrivent en $1/z$ (racines dans le cercle) — même contenu.

Cas 162 — Opérateur retard et prévision. En quoi l'opérateur retard aide-t-il la prévision ?

Solution. La forme polynomiale $\varphi(L)Y_t=\theta(L)\varepsilon_t$ permet de **dériver les formules de prévision** et les variances d'erreur des modèles ARMA.

Cas 163 — Racine unitaire et chapitre 11. Pourquoi la racine unitaire fait-elle le lien avec le chapitre 11 ?

Solution. Une racine $z=1$ marque la **non-stationnarité** (marche aléatoire) ; les tests de racine unitaire (Dickey–Fuller) en décident — objet du chapitre 11.

Cas 164 — Résumé opérateur retard. Résumer l'apport de l'opérateur retard.

Solution. Écriture compacte $\varphi(L)Y_t=c+\theta(L)\varepsilon_t$; **stationnarité = racines de φ hors du cercle**, inversibilité = racines de θ hors du cercle ; éclaire la dualité AR/MA.

Bloc 9 --- Estimation et prévision

Cas 165 — Estimation des paramètres ARMA. Comment estime-t-on les paramètres d'un ARMA ?

Solution. Par **maximum de vraisemblance** (ou moindres carrés pour un AR pur) : on ajuste c, φ_j, θ_j, σ^2 aux données.

Cas 166 — Prévision — définition. Qu'est-ce que la prévision à horizon h ?

Solution. L'**espérance conditionnelle au passé** : $\hat{Y}_{t+h|t}=E[Y_{t+h} \mid Y_t,Y_{t-1},\ldots]$, la meilleure prévision au sens de l'erreur quadratique.

Cas 167 — Prévision d'un AR(1). AR(1) : $\mu=10$, $\varphi=0{,}7$, valeur actuelle $Y_t=16$. Prévoir à horizon $h=1$.

Solution. $\hat{Y}_{t+h}=\mu+\varphi^h(Y_t-\mu)=10+0{,}7\text{^}1\times(16-10)=10+0{,}7\times6=$ **14,2**.

Cas 168 — Prévision d'un AR(1). AR(1) : $\mu=10$, $\varphi=0{,}7$, valeur actuelle $Y_t=16$. Prévoir à horizon $h=2$.

Solution. $\hat{Y}_{t+h}=\mu+\varphi^h(Y_t-\mu)=10+0{,}7\text{^}2\times(16-10)=10+0{,}49\times6=$ **12,94**.

Cas 169 — Prévision d'un AR(1). AR(1) : $\mu=5$, $\varphi=0{,}5$, valeur actuelle $Y_t=9$. Prévoir à horizon $h=3$.

Solution. $\hat{Y}_{t+h}=\mu+\varphi^h(Y_t-\mu)=5+0{,}5\text{^}3\times(9-5)=5+0{,}125\times4=$ **5,5**.

Cas 170 — Convergence de la prévision AR(1). Vers quoi converge la prévision d'un AR(1) quand $h\to\infty$?

Solution. Vers la **moyenne de long terme μ** : $\varphi^h\to0$, donc $\hat{Y}_{t+h}\to\mu$ (retour à la moyenne).

Cas 171 — Prévision et retour à la moyenne. Comment la prévision AR(1) illustre-t-elle le retour à la moyenne ?

Solution. Elle part de Y_t et **converge géométriquement vers μ** : à court terme le passé informe, à long terme il s'efface.

Cas 172 — Vitesse de convergence. Qu'est-ce qui gouverne la vitesse de retour à la moyenne d'un AR(1) ?

Solution. Le coefficient **φ** : proche de 1, retour lent (forte persistance) ; proche de 0, retour quasi immédiat.

Cas 173 — Intervalle de prévision. Comment évolue l'incertitude de prévision avec l'horizon ?

Solution. L'**intervalle de prévision s'élargit** avec h, jusqu'à la variance inconditionnelle $\mathrm{Var}(Y_t)=\sigma^2/(1-\varphi^2)$: plus on regarde loin, moins on sait.

Cas 174 — Prévision d'une MA(1). Quelle est la prévision d'une MA(1) au-delà d'un pas ?

Solution. Elle **retombe sur μ** : $\hat{Y}_{t+1}=\mu+\theta\varepsilon_t$ (informative), mais $\hat{Y}_{t+h}=\mu$ pour $h\geq2$ (mémoire finie).

Cas 175 — Prévision d'une MA(q). À partir de quel horizon la prévision d'une MA(q) devient-elle μ ?

Solution. Au-delà de l'horizon **q** : tous les chocs pertinents sont dans le futur inconnu, la meilleure prévision est μ.

Cas 176 — Profil de prévision AR vs MA. Comparer les profils de prévision d'un AR et d'une MA.

Solution. L'**AR** converge *progressivement* vers μ (mémoire infinie) ; la **MA** retombe *brutalement* sur μ après q pas (mémoire finie).

Cas 177 — Erreur de prévision à un pas. Que vaut l'erreur de prévision à un pas d'un modèle bien spécifié ?

Solution. Le **choc ε_{t+1}** : la partie imprévisible. Sa variance est σ^2 (l'incertitude minimale, à horizon 1).

Cas 178 — Maximum de vraisemblance. Pourquoi utiliser le maximum de vraisemblance pour un ARMA ?

Solution. Il gère la **partie MA** (chocs inobservables) que les MCO ne traitent pas directement ; il est efficace et fournit AIC/BIC.

Cas 179 — Prévision comme espérance conditionnelle. Pourquoi la prévision optimale est-elle l'espérance conditionnelle ?

Solution. Elle **minimise l'erreur quadratique moyenne** de prévision : c'est le meilleur prédicteur au sens des moindres carrés.

Cas 180 — Résumé prévision. Résumer la prévision des modèles stationnaires.

Solution. Prévision = espérance conditionnelle ; **AR(1)** : $\mu+\varphi^h(Y_t-\mu)\to\mu$ (retour progressif) ; **MA(q)** : $\to\mu$ après q pas ; incertitude croissante avec l'horizon.

Bloc 10 --- Box--Jenkins, diagnostics et synthèse

Cas 181 — Méthodologie de Box–Jenkins. Décrire les trois étapes de Box–Jenkins.

Solution. **(1) Identification** (stationnariser, lire ACF/PACF pour proposer p,q) ; **(2) Estimation** (maximum de vraisemblance) ; **(3) Vérification** (résidus = bruit blanc). On itère.

Cas 182 — Étape d'identification. En quoi consiste l'identification dans Box–Jenkins ?

Solution. Rendre la série stationnaire si besoin, puis **lire ACF/PACF** pour proposer des ordres p et q candidats.

Cas 183 — Étape de vérification. En quoi consiste la vérification dans Box–Jenkins ?

Solution. Examiner les **résidus** : ils doivent être un **bruit blanc** (test de Ljung–Box). Sinon, enrichir le modèle.

Cas 184 — Test de Ljung–Box. Que teste le test de Ljung–Box ?

Solution. Globalement, si les m premières autocorrélations des **résidus** sont conjointement nulles (H_0 : résidus = bruit blanc).

Cas 185 — Statistique de Ljung–Box. Donner la statistique de Ljung–Box et sa loi.

Solution. $Q=T(T+2)\Sigma(\hat{\rho}_k{}^2/(T-k)) \sim \chi^2$ à (m − nombre de paramètres) ddl sous H_0.

Cas 186 — Interpréter un non-rejet de Ljung–Box. Que conclure si Ljung–Box ne rejette pas H_0 ?

Solution. Les résidus sont **compatibles avec un bruit blanc** : le modèle a bien capturé la dynamique (validation réussie).

Cas 187 — Interpréter un rejet de Ljung–Box. Que conclure si Ljung–Box rejette H_0 ?

Solution. Il reste de la **structure résiduelle** (autocorrélation) : le modèle est inadéquat, il faut l'enrichir (ordres plus élevés).

Cas 188 — Ljung–Box vs résidus de régression. À quel diagnostic de régression Ljung–Box correspond-il ?

Solution. À l'**examen des résidus** (chapitre 9) : démontrer que ce qui reste après ajustement est du **pur bruit** (bruit blanc).

Cas 189 — Sélection par AIC/BIC (séries). Comment choisir entre modèles ARMA validés ?

Solution. Par les **critères d'information** : minimiser $AIC=-2\ln L+2\kappa$ ou $BIC=-2\ln L+\kappa \ln T$ (κ = nombre de paramètres).

Cas 190 — BIC plus parcimonieux. Pourquoi le BIC sélectionne-t-il des ARMA plus parcimonieux ?

Solution. Sa pénalité **$\kappa\cdot\ln T$** est plus lourde que le 2κ de l'AIC : il pénalise davantage les paramètres supplémentaires.

Cas 191 — AIC vs BIC (objectif). AIC ou BIC selon l'objectif ?

Solution. **AIC** favorise la qualité de **prévision** ; **BIC** favorise la **parcimonie** (identification du vrai modèle). En cas de doute, valider hors échantillon.

Cas 192 — Rasoir d'Ockham. Quel principe directeur guide le choix du modèle ?

Solution. Le **rasoir d'Ockham** : à ajustement comparable, le modèle le plus **simple** est préféré (plus stable, moins de surajustement).

Cas 193 — Ljung–Box, degrés de liberté. Pourquoi ajuster les ddl de Ljung–Box du nombre de paramètres ?

Solution. Parce que les paramètres estimés **consomment de l'information** : les ddl sont m − (nombre de paramètres ARMA estimés).

Cas 194 — Itération de Box–Jenkins. Pourquoi Box–Jenkins est-elle itérative ?

Solution. Si la vérification échoue (résidus autocorrélés), on **revient** à l'identification/estimation avec un modèle enrichi, jusqu'à validation.

Cas 195 — Surajustement en séries temporelles. Quel risque en choisissant un ARMA trop riche ?

Solution. Le **surajustement** : excellent ajustement en échantillon, mauvaise prévision hors échantillon, coefficients instables.

Cas 196 — Résidus de bruit blanc — critère ultime. Pourquoi les résidus de bruit blanc sont-ils le critère de validation ultime ?

Solution. Parce qu'ils signifient qu'**il ne reste aucune structure prévisible** : le modèle a extrait toute la dépendance temporelle.

Cas 197 — Chaîne Ch9 → Ch10. Comment le chapitre 10 prolonge-t-il le chapitre 9 ?

Solution. L'autocorrélation, *problème* à corriger au Ch9, devient l'*objet* à modéliser au Ch10 : on passe de la subir à l'exploiter pour prévoir.

Cas 198 — La démarche complète. Résumer la démarche d'analyse d'une série stationnaire.

Solution. Vérifier la stationnarité ⟶ lire ACF/PACF (identifier) ⟶ estimer (MV) ⟶ valider les résidus (Ljung–Box) ⟶ choisir par AIC/BIC ⟶ prévoir.

Cas 199 — Objectif final : prévoir. Quelle est la finalité de toute la méthodologie ?

Solution. **Prévoir** : capturer la mémoire stable d'une série pour projeter ses valeurs futures et leur incertitude.

Cas 200 — La phrase de synthèse du chapitre. Résumer les séries temporelles stationnaires en une phrase.

Solution. Une série stationnaire a une mémoire stable qui s'estompe (retour à la moyenne) ; ACF/PACF identifient sa structure (AR, MA, ARMA), Box–Jenkins l'estime et la valide (résidus de bruit blanc, Ljung–Box), pour **prévoir**.

Partie C --- Méthodologie, formulaire et astuces

Condensé de révision : toutes les formules des séries temporelles stationnaires, un glossaire bilingue, le protocole de Box–Jenkins et les pièges classiques.

C.1 --- Formulaire des séries temporelles

Stationnarité et autocorrélation

$$\textbf{Stationnarité faible} : \mathbb{E}[Y_t] = \mu,\ \mathrm{Var}(Y_t) = \gamma_0,\ \mathrm{Cov}(Y_t, Y_{t-k}) = \gamma_k \text{ (constants)}.$$

$$\textbf{ACF} : \rho_k = \frac{\gamma_k}{\gamma_0} \in [-1,1],\ \rho_0 = 1,\ \rho_k = \rho_{-k}; \qquad \textbf{bandes} : \pm\frac{1{,}96}{\sqrt{T}}.$$

Le processus AR(1) stationnaire (|φ|<1)

$$\mu = \frac{c}{1-\phi}; \qquad \mathrm{Var}(Y_t) = \frac{\sigma^2}{1-\phi^2}; \qquad \rho_k = \phi^{\,k} \text{ (ACF décroissante)}.$$

$$\textbf{Prévision} : \hat{Y}_{t+h|t} = \mu + \phi^{\,h}(Y_t - \mu) \xrightarrow[h\to\infty]{} \mu \text{ (retour à la moyenne)}.$$

Le processus MA(1)

$$\mathbb{E}[Y_t] = \mu; \qquad \mathrm{Var}(Y_t) = \sigma^2(1+\theta^2); \qquad \rho_1 = \frac{\theta}{1+\theta^2},\ \rho_k = 0\ (k>1).$$

Toujours stationnaire ; inversible si $|\theta| < 1$ (racines de $\theta(z)$ hors du cercle).

Opérateur retard, conditions et sélection

$$\phi(L)Y_t = c + \theta(L)\varepsilon_t; \quad \textbf{stationnarité} : \text{racines de } \phi(z) \text{ hors du cercle unité}.$$

$$\text{Ljung–Box} : Q = T(T+2)\sum_{k=1}^{m}\frac{\hat{\rho}_k^2}{T-k} \sim \chi^2; \quad \mathrm{AIC} = -2\ln L + 2\kappa,\ \mathrm{BIC} = -2\ln L + \kappa \ln T.$$

C.2 --- Le tableau maître : identifier un processus

Processus	ACF	PACF	Stationnarité
Bruit blanc	nulle ($k \neq 0$)	nulle	toujours
AR(p)	décroît (géom./sinus.)	**coupe après** p	racines ϕ hors cercle
MA(q)	**coupe après** q	décroît	toujours
ARMA(p,q)	décroît	décroît	racines ϕ hors cercle
Marche aléatoire	décroît très lentement	pic à 1 (≈ 1)	**non stationnaire**

Mnémonique : « ACF coupe la MA, PACF coupe l'AR ». Si les deux décroissent, c'est un ARMA (trancher par AIC/BIC).

C.3 --- Carte de décision : quelle observation, quel modèle ?

Observation	Diagnostic	Action
Tendance / dérive visible	Non-stationnarité	Différencier (ch. 11)
ACF décroît lentement/linéairement	Racine unitaire probable	Test DF (ch. 11)
ACF se coupe après q	MA(q)	Estimer MA(q)
PACF se coupe après p	AR(p)	Estimer AR(p)
ACF et PACF décroissent	ARMA(p,q)	AIC/BIC
Résidus autocorrélés (Ljung–Box)	Modèle sous-spécifié	Augmenter l'ordre
Résidus = bruit blanc	Modèle validé	Prévoir
Pics saisonniers (retard s)	Saisonnalité	Modèle saisonnier (SARIMA)

C.4 --- Glossaire bilingue

Français	Anglais	Repère
Série temporelle	Time series	Observations ordonnées
Processus stochastique	Stochastic process	$\{Y_t\}$
Stationnarité (faible)	(Weak/covariance) stationarity	μ, γ_0, γ_k constants
Autocovariance	Autocovariance	γ_k
Fonction d'autocorrélation	Autocorrelation function (ACF)	$\rho_k = \gamma_k/\gamma_0$
Corrélogramme	Correlogram	Graphe de l'ACF
Autocorr. partielle	Partial autocorrelation (PACF)	Corrélation directe
Bruit blanc	White noise	$\rho_k = 0,\ k \neq 0$
Marche aléatoire	Random walk	$Y_t = Y_{t-1} + \varepsilon_t$
Marche avec dérive	Random walk with drift	$+\,\delta$
Autorégressif	Autoregressive (AR)	Dépend du passé de Y
Moyenne mobile	Moving average (MA)	Dépend des chocs
Persistance	Persistence	Coefficient ϕ
Retour à la moyenne	Mean reversion	$\phi^h(Y_t - \mu) \to 0$
Inversibilité	Invertibility	Racines $\theta(z)$ hors cercle
Opérateur retard	Lag / backshift operator	$LY_t = Y_{t-1}$
Polynôme caractéristique	Characteristic polynomial	$\phi(z)$
Racine unitaire	Unit root	$z = 1$, non stationnaire
Équations de Yule–Walker	Yule–Walker equations	Estiment l'AR
Innovation	Innovation / shock	ε_t
Box–Jenkins	Box–Jenkins	Identifier–estimer–vérifier
Test de Ljung–Box	Ljung–Box test	Résidus = bruit blanc ?
Critère d'information	Information criterion	AIC, BIC
Parcimonie	Parsimony	Rasoir d'Ockham
Prévision	Forecast	Espérance conditionnelle
Intervalle de prévision	Forecast interval	S'élargit avec h

C.5 --- Le protocole de Box--Jenkins en étapes

1. **Vérifier la stationnarité.** Inspecter la série et l'ACF ; si tendance ou ACF décroissant très lentement $\rightarrow$ différencier (ou log) — chapitre 11. On suppose ici la stationnarité acquise.
2. **Identifier** p et q. Lire ACF et PACF : « ACF coupe la MA (ordre q), PACF coupe l'AR (ordre p) ». Si les deux décroissent $\rightarrow$ ARMA. Proposer *quelques* candidats.
3. **Estimer** les paramètres par maximum de vraisemblance (MCO pour un AR pur). Vérifier stationnarité ($|\phi| < 1$) et inversibilité ($|\theta| < 1$).
4. **Vérifier les résidus.** Ils doivent être un **bruit blanc** : ACF des résidus dans les bandes, test de **Ljung–Box** non significatif. Sinon, enrichir le modèle et itérer.
5. **Sélectionner** parmi les modèles validés par **AIC/BIC** (minimiser) ; préférer le plus **parcimonieux** (rasoir d'Ockham).
6. **Prévoir.** La prévision est l'espérance conditionnelle : elle **converge vers** μ (retour à la moyenne pour l'AR ; retombée après q pour la MA), avec un **intervalle** s'élargissant avec l'horizon.

C.6 --- Les dix pièges classiques

À éviter absolument

(1) Modéliser une série *non stationnaire* sans la différencier : moments qui dérivent, estimation invalide.
(2) Confondre l'*ACF* et la *PACF* pour l'identification : l'ACF coupe la MA, la PACF coupe l'AR (jamais l'inverse).
(3) Croire qu'une *MA* peut être non stationnaire : elle l'est *toujours* (c'est l'*inversibilité*, pas la stationnarité, qui pose condition sur θ).
(4) Oublier que la marche aléatoire est un AR(1) *limite* ($\phi = 1$) : chocs *permanents*, variance $t\sigma^2$, pas de retour à la moyenne.
(5) Interpréter un *pic isolé* d'ACF comme significatif sans tenir compte des tests multiples (préférer Ljung–Box).
(6) Choisir un ordre *trop élevé* (surajustement) ou *trop faible* (résidus autocorrélés) : trancher par AIC/BIC et Ljung–Box.
(7) Confondre *stationnarité* (partie AR, racines de ϕ) et *inversibilité* (partie MA, racines de θ).
(8) Se tromper de sens sur les racines : la stationnarité exige les racines *hors* du cercle unité ($|z| > 1$), soit $|\phi| < 1$.
(9) Oublier d'ajuster les *degrés de liberté* de Ljung–Box du nombre de paramètres estimés.
(10) Prendre l'identification visuelle ACF/PACF pour un verdict : elle *propose*, les critères (AIC/BIC) et diagnostics (Ljung–Box) *disposent*.

C.7 --- Astuces de calcul rapide

- **Moyenne AR(1)** : $\mu = c/(1-\phi)$; ex. $c = 3, \phi = 0{,}7 \Rightarrow \mu = 10$.
- **Variance AR(1)** : $\sigma^2/(1-\phi^2)$; croît vite quand $\phi \rightarrow 1$.
- **ACF AR(1)** : $\rho_k = \phi^k$ (décroissance géométrique) ; $\phi = 0{,}7 \Rightarrow \rho_2 = 0{,}49$.
- **ACF MA(1)** : $\rho_1 = \theta/(1+\theta^2)$, $\rho_k = 0$ pour $k > 1$; $\theta = 0{,}5 \Rightarrow \rho_1 = 0{,}4$.
- **Variance MA(1)** : $\sigma^2(1+\theta^2)$; ρ_1 maximal (0,5) quand $\theta = 1$.
- **Prévision AR(1)** : $\mu + \phi^h(Y_t - \mu)$; converge vers μ (retour à la moyenne).
- **Bandes ACF** : $\pm 1{,}96/\sqrt{T}$; $T = 100 \Rightarrow \pm 0{,}196$; $T = 400 \Rightarrow \pm 0{,}098$.
- **Marche aléatoire** : $\mathrm{Var}(Y_t) = t\sigma^2$; prévision $= Y_t$ (ou $Y_t + h\delta$ avec dérive).

- **Identification** : ACF coupe $\rightarrow$ MA(ordre = retard de coupure) ; PACF coupe $\rightarrow$ AR(ordre = retard de coupure).
- **Racine AR(1)** : $z = 1/\phi$; stationnaire ssi $|z| > 1$ ssi $|\phi| < 1$.

Partie D --- 200 questions à choix multiple

200 questions de style examen, par thème et de difficulté croissante. Une seule réponse correcte. Corrigé commenté en Partie E.

Thème 1 --- Introduction et stationnarité

Q1. Une série temporelle diffère d'une coupe transversale car :

- (a) les observations sont ordonnées et dépendantes
- (b) elle a plus d'observations
- (c) elle n'a pas d'erreur
- (d) l'ordre est indifférent

Q2. Un processus stochastique est :

- (a) une seule variable
- (b) une suite de variables aléatoires indexées par le temps
- (c) une constante
- (d) une régression

Q3. La décomposition classique d'une série comprend :

- (a) moyenne + variance
- (b) AR + MA seulement
- (c) tendance + saisonnalité + cyclique + irrégulier
- (d) pente + intercept

Q4. Permuter les dates d'une série temporelle :

- (a) ne change rien
- (b) améliore l'ajustement
- (c) réduit la variance
- (d) détruit la dynamique (l'information)

Q5. La stationnarité faible exige :

- (a) μ, γ_0 constants et γ_k ne dépendant que de k
- (b) la normalité
- (c) l'indépendance
- (d) une tendance

Q6. La stationnarité forte concerne :

- (a) seulement la moyenne
- (b) l'invariance de la loi jointe par translation
- (c) seulement la variance
- (d) les racines

Q7. La stationnarité est indispensable car :

- (a) elle augmente le R^2
- (b) elle supprime le bruit
- (c) une même loi gouverne toute la série (estimation possible)
- (d) elle garantit la normalité

Q8. Une tendance viole la stationnarité car :

- (a) la variance est nulle
- (b) les erreurs sont normales
- (c) $\gamma_k=0$
- (d) la moyenne n'est pas constante

Q9. Une variance changeante (clustering) viole la stationnarité car :

- (a) la variance n'est pas constante
- (b) la moyenne dérive
- (c) l'ordre change
- (d) $\rho_k=1$

Q10. On préfère les rendements aux prix car :

- (a) les prix sont négatifs
- (b) les prix sont non stationnaires, les rendements approximativement stationnaires
- (c) les rendements sont constants
- (d) les prix n'existent pas

Q11. Les trois objectifs de l'analyse sont :

- (a) estimer, tester, rejeter
- (b) maximiser le R^2
- (c) décrire, prévoir, comprendre
- (d) trois régressions

Q12. L'autocorrélation, au chapitre 10, est :

- (a) une violation à corriger
- (b) un biais
- (c) sans importance
- (d) le cœur du phénomène à modéliser

Q13. Une série non stationnaire est difficile à estimer car :

- (a) une seule trajectoire ne mesure pas une moyenne qui dérive
- (b) il y a trop de données
- (c) les erreurs sont nulles
- (d) $\gamma_k=1$

Q14. En gestion des risques, la prévision sert à :

- (a) maximiser le R^2
- (b) estimer la volatilité future, la VaR, l'évolution des spreads
- (c) supprimer le risque
- (d) ignorer le passé

Q15. La saisonnalité viole la stationnarité par :

- (a) une variance nulle
- (b) l'indépendance
- (c) des cycles réguliers déplaçant la moyenne
- (d) des racines unitaires

Q16. Face à une série non stationnaire, on :

- (a) l'ignore
- (b) la supprime
- (c) ajoute des régresseurs
- (d) la transforme (différenciation, log)

Q17. La stationnarité faible porte sur les moments :

- (a) jusqu'à l'ordre 2 (moyenne et covariance)
- (b) de tout ordre
- (c) d'ordre 1 seulement
- (d) d'ordre 4

Q18. Les séries temporelles sont omniprésentes en finance car :

- (a) elles sont normales
- (b) cours, rendements, spreads, taux dépendent de leur passé
- (c) elles sont indépendantes
- (d) elles sont constantes

Q19. Le fil rouge du chapitre est :

- (a) un R^2 maximal
- (b) l'indépendance
- (c) une mémoire qui s'estompe (retour à la moyenne)
- (d) une variance croissante

Q20. Une série stationnaire, après un choc :

- (a) dérive indéfiniment
- (b) explose
- (c) reste figée
- (d) revient vers sa moyenne de long terme

Thème 2 --- Autocorrélation et corrélogramme

Q21. L'autocovariance d'ordre k est :

- (a) $\gamma_k = \text{Cov}(Y_t, Y_{t-k})$
- (b) $\text{Var}(Y_t)$
- (c) $E[Y_t]$
- (d) $\rho_k \times 2$

Q22. L'ACF est définie par :

- (a) $\gamma_k \times \gamma_0$
- (b) $\rho_k = \gamma_k / \gamma_0$
- (c) γ_0 / γ_k
- (d) $\text{Cov}(Y_t, Y_t)$

Q23. ρ_0 vaut :

- (a) 0
- (b) γ_0
- (c) 1
- (d) -1

Q24. L'ACF est symétrique :

- (a) $\rho_k = -\rho_{-k}$
- (b) $\rho_k = 1 - \rho_{-k}$
- (c) $\rho_k = 0$
- (d) $\rho_k = \rho_{-k}$

Q25. Le corrélogramme est :

- (a) le graphe de ρ_k en fonction de k
- (b) le graphe de Y_t
- (c) la variance
- (d) l'histogramme

Q26. Une ACF décroissant géométriquement signale :

- (a) une MA
- (b) un processus AR
- (c) un bruit blanc
- (d) une non-stationnarité

Q27. Une ACF se coupant net après quelques retards signale :

- (a) un AR
- (b) un bruit blanc
- (c) une MA

- (d) une marche aléatoire

Q28. Une ACF décroissant très lentement trahit :

- (a) une MA(1)
- (b) un bruit blanc
- (c) un AR(1) stationnaire
- (d) une non-stationnarité (tendance)

Q29. Des pics périodiques dans le corrélogramme révèlent :

- (a) une saisonnalité
- (b) une tendance
- (c) un bruit blanc
- (d) une racine unitaire

Q30. En pratique, on estime l'ACF par :

- (a) la variance seule
- (b) l'ACF empirique $\hat{\rho}_k$
- (c) les racines
- (d) la vraisemblance

Q31. Sur T=100 observations, les bandes de significativité de l'ACF sont :

- (a) $\pm$0,098
- (b) $\pm$1,96
- (c) $\pm$0,196
- (d) $\pm$0,01

Q32. Sous bruit blanc, $\hat{\rho}_k$ est approximativement :

- (a) exactement nulle
- (b) de variance T
- (c) uniforme
- (d) normale d'écart-type $1/\sqrt{T}$

Q33. On ne conclut pas sur chaque pic d'ACF isolément car :

- (a) des dépassements fortuits existent (tests multiples)
- (b) l'ACF est exacte
- (c) il n'y a qu'un retard
- (d) ρ_k=1

Q34. L'ACF d'un bruit blanc est :

- (a) décroissante
- (b) nulle à tous les retards ($k\neq 0$)
- (c) égale à 1

- (d) périodique

Q35. ρ_1=0,8 indique :

- (a) une alternance
- (b) un bruit blanc
- (c) une forte persistance à court terme
- (d) une non-stationnarité

Q36. Une autocorrélation ρ_1 négative signale :

- (a) une persistance
- (b) un bruit blanc
- (c) une tendance
- (d) une alternance (hausse suivie de baisse)

Q37. Une ACF non nulle signifie que la série est :

- (a) prévisible (le passé informe)
- (b) imprévisible
- (c) non stationnaire
- (d) un bruit blanc

Q38. Le corrélogramme est analogue, en régression, à :

- (a) au R^2
- (b) au graphe des résidus
- (c) à la pente
- (d) à l'intercept

Q39. Sur T=625, les bandes de significativité sont :

- (a) $\pm$0,196
- (b) $\pm$0,098
- (c) $\pm$0,0784
- (d) $\pm$1,96

Q40. γ_0 représente :

- (a) la moyenne
- (b) ρ_1
- (c) l'autocovariance d'ordre 1
- (d) la variance de la série

Thème 3 --- Bruit blanc et marche aléatoire

Q41. Un bruit blanc est :

- (a) une suite non corrélée, moyenne nulle, variance constante

- (b) une tendance
- (c) un AR(1)
- (d) une marche aléatoire

Q42. L'ACF d'un bruit blanc est :

- (a) décroissante
- (b) nulle pour tout $k \neq 0$
- (c) égale à 1
- (d) périodique

Q43. La meilleure prévision d'un bruit blanc est :

- (a) sa dernière valeur
- (b) sa variance
- (c) sa moyenne (zéro)
- (d) une tendance

Q44. Une marche aléatoire s'écrit :

- (a) $Y_t = c + \varphi Y_{t-1} + \varepsilon_t$ avec $|\varphi| < 1$
- (b) $Y_t = \mu + \varepsilon_t$
- (c) $Y_t = \varepsilon_t$
- (d) $Y_t = Y_{t-1} + \varepsilon_t$

Q45. La variance d'une marche aléatoire à l'instant t est :

- (a) $t \cdot \sigma^2$
- (b) σ^2
- (c) $\sigma^2/(1-\varphi^2)$
- (d) 0

Q46. Les chocs d'une marche aléatoire sont :

- (a) transitoires
- (b) permanents (jamais effacés)
- (c) nuls
- (d) périodiques

Q47. Le bruit blanc sert de :

- (a) tendance
- (b) modèle final
- (c) brique élémentaire des modèles ET cible des résidus
- (d) test statistique

Q48. Un bon modèle doit laisser des résidus :

- (a) autocorrélés

- (b) à tendance
- (c) explosifs
- (d) de bruit blanc

Q49. La marche aléatoire formalise :

- (a) l'efficience faible des marchés
- (b) le retour à la moyenne
- (c) la saisonnalité
- (d) la stationnarité

Q50. La différence d'une marche aléatoire est :

- (a) une autre marche
- (b) un bruit blanc stationnaire
- (c) une tendance
- (d) un AR(1)

Q51. Une marche aléatoire revient-elle vers une moyenne ?

- (a) Oui, rapidement
- (b) Oui, lentement
- (c) Non (dérive indéfiniment)
- (d) Seulement à grand t

Q52. Une marche aléatoire avec dérive s'écrit :

- (a) $Y_t = Y_{t-1} + \varepsilon_t$
- (b) $Y_t = \delta + \varepsilon_t$
- (c) $Y_t = \varphi Y_{t-1}$
- (d) $Y_t = \delta + Y_{t-1} + \varepsilon_t$

Q53. La différence d'une marche avec dérive δ est :

- (a) stationnaire (bruit blanc autour de δ)
- (b) non stationnaire
- (c) une tendance
- (d) une marche

Q54. Tendance déterministe vs stochastique :

- (a) identiques
- (b) déterministe = droite + bruit ; stochastique = marche avec dérive
- (c) l'inverse
- (d) aucune différence

Q55. Marche aléatoire, $\sigma^2 = 2$. La variance de Y_4 est :

- (a) 2

- (b) 4
- (c) 8
- (d) 16

Q56. La prévision à horizon h d'une marche aléatoire (sans dérive) est :

- (a) la moyenne
- (b) 0
- (c) Y_t+h
- (d) Y_t (la valeur actuelle)

Q57. La prévision à horizon h d'une marche avec dérive δ est :

- (a) $Y_t+h\cdot\delta$
- (b) Y_t
- (c) δ
- (d) μ

Q58. Un bruit blanc gaussien ajoute :

- (a) une tendance
- (b) l'indépendance et la normalité $N(0,\sigma^2)$
- (c) une corrélation
- (d) une variance croissante

Q59. Un bruit blanc exige :

- (a) l'indépendance stricte toujours
- (b) une tendance
- (c) la non-corrélation (l'indépendance est plus forte)
- (d) une moyenne non nulle

Q60. L'« innovation » à l'instant t est :

- (a) la moyenne
- (b) la tendance
- (c) Y_{t-1}
- (d) le choc ε_t (partie imprévisible)

Q61. La marche aléatoire est un AR(1) avec :

- (a) $\varphi=1$
- (b) $\varphi=0$
- (c) $\varphi=0{,}5$
- (d) $\varphi=-1$

Q62. La marche aléatoire est une somme :

- (a) de tendances

- (b) cumulée de bruits blancs
- (c) de saisonnalités
- (d) de constantes

Q63. Bruit blanc et marche aléatoire :

- (a) identiques
- (b) les deux stationnaires
- (c) bruit blanc = stationnaire imprévisible ; marche = non stationnaire
- (d) les deux non stationnaires

Q64. Résumé : la marche aléatoire a une variance :

- (a) constante
- (b) nulle
- (c) décroissante
- (d) croissante ($t \cdot \sigma^2$), chocs permanents, prévision = dernier point

Thème 4 --- Les processus autorégressifs AR(p)

Q65. Un AR(p) s'écrit :

- (a) $Y_t = c + \varphi_1 Y_{t-1} + \ldots + \varphi_p Y_{t-p} + \varepsilon_t$
- (b) $Y_t = \mu + \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1}$
- (c) $Y_t = Y_{t-1} + \varepsilon_t$
- (d) $Y_t = \varepsilon_t$

Q66. Un AR(1) s'écrit :

- (a) $Y_t = \mu + \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1}$
- (b) $Y_t = c + \varphi Y_{t-1} + \varepsilon_t$
- (c) $Y_t = Y_{t-1} + \varepsilon_t$
- (d) $Y_t = c + \varepsilon_t$

Q67. AR(1) : $Y_t = 3 + 0{,}7 Y_{t-1} + \varepsilon_t$. La moyenne de long terme est :

- (a) 3
- (b) 7
- (c) 10
- (d) 4,3

Q68. AR(1) avec $\sigma^2 = 1$, $\varphi = 0{,}6$. La variance de Y_t est :

- (a) 1
- (b) 0,64
- (c) 2,5
- (d) 1,562

Q69. La condition de stationnarité d'un AR(1) est :

- (a) $|\varphi|<1$
- (b) $|\varphi|>1$
- (c) $\varphi=1$
- (d) $\varphi=0$

Q70. L'ACF d'un AR(1) stationnaire est :

- (a) $\rho_k=0$ pour $k>1$
- (b) $\rho_k=\varphi^k$ (décroissance géométrique)
- (c) $\rho_k=1$
- (d) $\rho_k=\theta/(1+\theta^2)$

Q71. AR(1) avec $\varphi=0{,}7$. ρ_2 vaut :

- (a) 0,7
- (b) 0,343
- (c) 0,49
- (d) 0,14

Q72. φ proche de 1 signifie :

- (a) mémoire courte
- (b) imprévisibilité
- (c) non-stationnarité garantie
- (d) forte persistance (retour lent à la moyenne)

Q73. L'AR(1) exprime le retour à la moyenne via :

- (a) $Y_t-\mu=\varphi(Y_{t-1}-\mu)+\varepsilon_t$
- (b) $Y_t=Y_{t-1}+\varepsilon_t$
- (c) $\rho_k=0$
- (d) une tendance

Q74. Un AR(1) avec $\varphi=1$ devient :

- (a) un bruit blanc
- (b) une marche aléatoire
- (c) une MA(1)
- (d) un ARMA

Q75. Un AR(1) avec $\varphi>1$ est :

- (a) stationnaire
- (b) un bruit blanc
- (c) explosif
- (d) une MA

Q76. On identifie l'ordre p d'un AR par :

- (a) l'ACF (qui se coupe)
- (b) la variance
- (c) les racines
- (d) la PACF (qui se coupe après p)

Q77. Les équations de Yule–Walker servent à :

- (a) estimer les φ_j à partir des ρ_k
- (b) tester la normalité
- (c) calculer le R^2
- (d) différencier

Q78. L'ACF d'un AR(p) :

- (a) se coupe après p
- (b) décroît sans jamais se couper net
- (c) se coupe après 1
- (d) est nulle

Q79. Un AR(2) apporte :

- (a) seulement une décroissance géométrique
- (b) aucune mémoire
- (c) oscillations amorties, cycles
- (d) une coupure d'ACF

Q80. AR(1) avec φ=0,95 :

- (a) mémoire nulle
- (b) retour immédiat
- (c) non stationnaire
- (d) très forte persistance, retour lent (proche marche aléatoire)

Q81. AR(1) : $Y_t=2+0{,}5Y_{t-1}+\varepsilon_t$. La moyenne est :

- (a) 4
- (b) 2
- (c) 0,5
- (d) 8

Q82. AR(1) avec $\sigma^2=4$, $\varphi=0{,}8$. La variance de Y_t est :

- (a) 4
- (b) 11,111
- (c) 1,44
- (d) 20

Q83. AR(1) avec $\varphi=0{,}5$. ρ_3 vaut :

- (a) 0,5
- (b) 0,25
- (c) 0,125
- (d) 0,015

Q84. φ proche de 0 signifie :

- (a) forte persistance
- (b) non-stationnarité
- (c) explosion
- (d) mémoire courte (la série oublie vite)

Thème 5 --- Les processus à moyenne mobile MA(q)

Q85. Une MA(q) s'écrit :

- (a) $Y_t=\mu+\varepsilon_t+\theta_1\varepsilon_{t-1}+\ldots+\theta_q\cdot\varepsilon_{t-}_q$
- (b) $Y_t=c+\varphi Y_{t-1}+\varepsilon_t$
- (c) $Y_t=Y_{t-1}+\varepsilon_t$
- (d) $Y_t=\varphi^k$

Q86. Une MA(1) s'écrit :

- (a) $Y_t=c+\varphi Y_{t-1}+\varepsilon_t$
- (b) $Y_t=\mu+\varepsilon_t+\theta\varepsilon_{t-1}$
- (c) $Y_t=Y_{t-1}+\varepsilon_t$
- (d) $Y_t=\mu+\varepsilon_t$

Q87. La moyenne d'une MA(q) est :

- (a) $c/(1-\varphi)$
- (b) 0
- (c) μ
- (d) $\theta/(1+\theta^2)$

Q88. MA(1) avec $\sigma^2=1$, $\theta=0{,}5$. La variance de Y_t est :

- (a) 1
- (b) 0,25
- (c) 1,5
- (d) 1,25

Q89. MA(1) avec $\theta=0{,}5$. ρ_1 vaut :

- (a) 0,4
- (b) 0,5

- (c) 0,25
- (d) 0,8

Q90. L'ACF d'une MA(q) :

- (a) décroît géométriquement
- (b) se coupe net après le retard q
- (c) est constante
- (d) est nulle partout

Q91. Une MA(q) est :

- (a) stationnaire si $|\theta|<1$
- (b) jamais stationnaire
- (c) toujours stationnaire
- (d) stationnaire si $|\theta|>1$

Q92. La condition d'inversibilité d'une MA(1) est :

- (a) $|\theta|>1$
- (b) $\theta=1$
- (c) $|\varphi|<1$
- (d) $|\theta|<1$

Q93. L'inversibilité sert à :

- (a) garantir l'unicité et récupérer les chocs ε_t
- (b) assurer la stationnarité
- (c) maximiser le R^2
- (d) différencier

Q94. La mémoire d'une MA(q) est :

- (a) infinie
- (b) finie (q derniers chocs)
- (c) nulle
- (d) croissante

Q95. La PACF d'une MA(q) :

- (a) se coupe après q
- (b) se coupe après 1
- (c) décroît (sans se couper)
- (d) est nulle

Q96. La dualité AR↔MA énonce :

- (a) AR = MA toujours
- (b) aucun lien

- (c) MA = bruit blanc
- (d) AR(1) stationnaire = MA(∞) ; MA(1) inversible = AR(∞)

Q97. AR et MA ont des signatures opposées car :

- (a) AR (=MA∞) : ACF traîne, PACF coupe ; MA (=AR∞) : l'inverse
- (b) elles sont identiques
- (c) aucune ne se coupe
- (d) les deux se coupent

Q98. Une MA(1) capture économiquement :

- (a) une persistance de long terme
- (b) l'effet transitoire d'un choc récent
- (c) une tendance
- (d) une non-stationnarité

Q99. Deux MA(1) peuvent avoir la même ACF :

- (a) non, jamais
- (b) oui, toujours identiques
- (c) oui (θ et $1/\theta$) ; l'inversibilité sélectionne
- (d) seulement si θ=0

Q100. MA(1) avec θ=0,8 : le choc précédent a :

- (a) aucun effet
- (b) un effet permanent
- (c) un effet croissant
- (d) un effet important ($\rho_1 \approx 0{,}49$), nul au-delà d'une période

Q101. MA(1) avec σ^2=4, θ=0,8. La variance de Y_t est :

- (a) 6,56
- (b) 4
- (c) 0,64
- (d) 8

Q102. Les ρ_k d'une MA(1) pour k>1 valent :

- (a) $\theta/(1+\theta^2)$
- (b) 0
- (c) φ^k
- (d) 1

Q103. Une MA est toujours stationnaire car :

- (a) $|\theta|<1$ toujours
- (b) elle a une tendance

- (c) c'est une somme finie de bruits blancs (μ et variance constants)
- (d) $\varphi<1$

Q104. Résumé MA(q) :

- (a) stationnaire si $|\theta|<1$
- (b) ACF décroît
- (c) PACF coupe
- (d) toujours stationnaire, ACF coupe après q, inversible si racines hors cercle

Thème 6 --- Les processus ARMA(p,q)

Q105. Un ARMA(p,q) combine :

- (a) une partie AR(p) et une partie MA(q)
- (b) deux MA
- (c) deux AR
- (d) une tendance et un bruit

Q106. La stationnarité d'un ARMA est gouvernée par :

- (a) la partie MA
- (b) la partie AR (racines hors du cercle)
- (c) la constante c
- (d) le bruit

Q107. L'inversibilité d'un ARMA est gouvernée par :

- (a) la partie AR
- (b) la constante
- (c) la partie MA (racines hors du cercle)
- (d) la variance

Q108. La signature ACF/PACF d'un ARMA est :

- (a) ACF coupe, PACF décroît
- (b) PACF coupe, ACF décroît
- (c) les deux se coupent
- (d) les deux décroissent (aucune ne se coupe)

Q109. On combine AR et MA pour :

- (a) la parcimonie
- (b) augmenter le R^2
- (c) supprimer le bruit
- (d) garantir la normalité

Q110. Un ARMA(1,1) s'écrit :

- (a) $Y_t = c + \varphi Y_{t-1} + \varepsilon_t$
- (b) $Y_t = c + \varphi Y_{t-1} + \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1}$
- (c) $Y_t = \mu + \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1}$
- (d) $Y_t = Y_{t-1} + \varepsilon_t$

Q111. Un ARMA(1,1) est stationnaire et inversible si :

- (a) $|\varphi| > 1$ et $|\theta| > 1$
- (b) $\varphi = 1$
- (c) $|\varphi| < 1$ et $|\theta| < 1$
- (d) $\theta = 1$

Q112. On identifie l'ordre d'un ARMA par :

- (a) l'ACF seule
- (b) la PACF seule
- (c) la variance
- (d) les critères d'information (AIC/BIC)

Q113. L'ARMA illustre le compromis biais-variance en :

- (a) équilibrant richesse (moins de biais) et parcimonie (moins de variance)
- (b) maximisant le R^2
- (c) supprimant les paramètres
- (d) ignorant le biais

Q114. L'ACF d'un ARMA(1,1) :

- (a) se coupe après 1
- (b) décroît géométriquement après le premier retard
- (c) se coupe après q
- (d) est nulle

Q115. On préfère un ARMA(1,1) à un AR d'ordre élevé car :

- (a) il a un R^2 plus élevé
- (b) il est non stationnaire
- (c) il capture la même dynamique avec moins de paramètres
- (d) il n'a pas de MA

Q116. Les séries bien modélisées par un ARMA(1,1) sont :

- (a) prix en niveau
- (b) marches aléatoires
- (c) tendances pures
- (d) rendements filtrés, spreads

Q117. Sur-paramétrer un ARMA risque :

- (a) une quasi-redondance AR/MA (coefficients instables)
- (b) un meilleur modèle
- (c) aucune conséquence
- (d) une stationnarité garantie

Q118. L'ARMA est un cadre général car :

- (a) il exclut l'AR
- (b) il englobe AR pur (q=0) et MA pur (p=0)
- (c) il exclut la MA
- (d) il n'a pas de constante

Q119. L'analyse spectrale d'un ARMA décrit la série :

- (a) dans le domaine temporel seulement
- (b) par sa moyenne
- (c) dans le domaine des fréquences
- (d) par ses racines

Q120. Résumé ARMA :

- (a) ACF coupe
- (b) PACF coupe
- (c) toujours non stationnaire
- (d) parcimonieux ; stationnaire via AR, inversible via MA ; ni ACF ni PACF ne coupent

Thème 7 --- Identification par ACF et PACF

Q121. La PACF d'ordre k mesure :

- (a) la corrélation directe entre Y_t et Y_{t-k} (retards intermédiaires retirés)
- (b) l'autocovariance
- (c) la variance
- (d) ρ_k brut

Q122. Signatures d'un AR(p) :

- (a) ACF coupe, PACF décroît
- (b) ACF décroît, PACF se coupe après p
- (c) les deux coupent
- (d) les deux constantes

Q123. Signatures d'une MA(q) :

- (a) ACF décroît, PACF coupe
- (b) les deux coupent
- (c) ACF se coupe après q, PACF décroît
- (d) les deux nulles

Q124. Signatures d'un ARMA(p,q) :

- (a) ACF coupe
- (b) PACF coupe
- (c) les deux coupent
- (d) les deux décroissent sans se couper

Q125. La règle mnémonique d'identification est :

- (a) ACF coupe la MA, PACF coupe l'AR
- (b) ACF coupe l'AR
- (c) PACF coupe la MA
- (d) les deux coupent tout

Q126. La PACF d'un AR(p) se coupe après p car :

- (a) l'ACF est nulle
- (b) au-delà de p, plus de lien direct
- (c) la variance chute
- (d) les chocs cessent

Q127. L'ACF d'une MA(q) se coupe après q car :

- (a) la PACF est nulle
- (b) $\varphi<1$
- (c) aucun choc commun au-delà de q
- (d) la variance chute

Q128. La PACF est analogue à :

- (a) au R^2
- (b) à la pente simple
- (c) à l'intercept
- (d) l'effet partiel de la régression multiple

Q129. L'identification par ACF/PACF est délicate car :

- (a) les corrélogrammes empiriques sont bruités
- (b) ils sont exacts
- (c) il n'y a qu'un retard
- (d) $\rho_k=1$

Q130. Les bandes $\pm 1{,}96/\sqrt{T}$ servent à :

- (a) calculer la moyenne
- (b) juger si un pic est significatif
- (c) estimer φ
- (d) différencier

Q131. La bonne pratique d'identification est :

- (a) choisir un seul modèle visuellement
- (b) maximiser p et q
- (c) proposer des candidats, estimer, choisir par AIC/BIC, valider par résidus
- (d) ignorer les résidus

Q132. Dans l'identification, qui « propose » ?

- (a) les critères AIC/BIC
- (b) le test de Ljung–Box
- (c) la vraisemblance
- (d) l'identification visuelle ACF/PACF

Q133. La PACF d'un AR(1) se coupe après le retard :

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 0
- (d) q

Q134. L'ACF d'une MA(1) se coupe après le retard :

- (a) 2
- (b) 1
- (c) 0
- (d) p

Q135. Choisir un ordre trop élevé risque :

- (a) une structure résiduelle
- (b) la non-stationnarité
- (c) le surajustement
- (d) un R^2 nul

Q136. Choisir un ordre trop faible risque :

- (a) le surajustement
- (b) une variance nulle
- (c) la stationnarité
- (d) une structure résiduelle non capturée

Q137. ACF décroissante, PACF se coupant après 2 : quel modèle ?

- (a) AR(2)
- (b) MA(2)
- (c) ARMA(1,1)
- (d) bruit blanc

Q138. ACF se coupant après 1, PACF décroissante : quel modèle ?

- (a) AR(1)
- (b) MA(1)
- (c) ARMA(1,1)
- (d) marche aléatoire

Q139. ACF et PACF décroissent toutes deux : quel modèle ?

- (a) AR pur
- (b) MA pur
- (c) ARMA(p,q)
- (d) bruit blanc

Q140. Le geste fondateur de Box–Jenkins est :

- (a) le calcul du R^2
- (b) l'estimation MCO
- (c) la différenciation
- (d) la lecture croisée ACF/PACF

Thème 8 --- Opérateur retard et conditions de stationnarité

Q141. L'opérateur retard L vérifie :

- (a) $LY_t=Y_{t-1}$
- (b) $LY_t=Y_{t+1}$
- (c) $LY_t=Y_t$
- (d) $LY_t=\varepsilon_t$

Q142. Un ARMA s'écrit avec l'opérateur retard :

- (a) $Y_t=\varphi(L)$
- (b) $\varphi(L)Y_t=c+\theta(L)\varepsilon_t$
- (c) $\varepsilon_t=Y_t$
- (d) $LY_t=c$

Q143. La condition de stationnarité (AR) par les racines :

- (a) racines dans le cercle
- (b) racine $z=1$
- (c) racines de $\varphi(z)=0$ hors du cercle unité
- (d) aucune racine

Q144. La condition d'inversibilité (MA) par les racines :

- (a) racines dans le cercle
- (b) racine $z=0$

- (c) aucune racine
- (d) racines de $\theta(z)=0$ hors du cercle unité

Q145. La racine du polynôme d'un AR(1) est :

- (a) $z=1/\varphi$ (condition $|z|>1 \iff |\varphi|<1$)
- (b) $z=\varphi$
- (c) $z=1$
- (d) $z=0$

Q146. Une racine unitaire correspond à :

- (a) $z=0$
- (b) $z=1$ (frontière de la non-stationnarité)
- (c) $|z|>1$
- (d) $|z|=2$

Q147. Pour détruire la stationnarité d'un AR(p), il suffit :

- (a) que toutes soient hors
- (b) d'aucune racine
- (c) d'une seule racine sur ou dans le cercle
- (d) que $z=2$

Q148. L'opérateur retard transforme :

- (a) une variance en moyenne
- (b) un AR en tendance
- (c) le temps en fréquence
- (d) une question dynamique en question algébrique (où sont les racines ?)

Q149. L'inversion d'un AR(1) via L donne :

- (a) une MA(∞) : $(1+\varphi L+\varphi^2 L^2+\ldots)\varepsilon_t$
- (b) un AR(∞)
- (c) une marche aléatoire
- (d) un bruit blanc

Q150. L'inversion d'une MA(1) inversible donne :

- (a) une MA(∞)
- (b) un AR(∞)
- (c) une marche aléatoire
- (d) une tendance

Q151. Stationnarité et inversibilité sont, en termes d'inversion :

- (a) des tests statistiques
- (b) des racines unitaires

- (c) les conditions de convergence des séries géométriques
- (d) sans lien

Q152. Un AR(1) avec racine z=1,25 est :

- (a) non stationnaire
- (b) explosif
- (c) une marche aléatoire
- (d) stationnaire ($|z|>1$, soit $\varphi=0,8$)

Q153. Un AR(1) avec racine z=0,8 est :

- (a) explosif ($|z|<1$, soit $\varphi=1,25$)
- (b) stationnaire
- (c) un bruit blanc
- (d) une MA

Q154. Le polynôme caractéristique d'un AR(2) est :

- (a) $1+\theta_1 z+\theta_2 z^2$
- (b) $\varphi(z)=1-\varphi_1 z-\varphi_2 z^2$
- (c) $1-\varphi z$
- (d) z^2

Q155. Le lien entre L et l'opérateur différence Δ est :

- (a) $\Delta=L$
- (b) $\Delta=1+L$
- (c) $\Delta=1-L$
- (d) $\Delta=L^2$

Q156. La représentation MA(∞) d'un AR exprime Y_t comme :

- (a) une constante
- (b) une tendance
- (c) Y_{t-1} seul
- (d) somme pondérée de tous les chocs passés

Q157. Une racine hors du cercle garantit :

- (a) une moyenne et une variance finies (inversion convergente)
- (b) une variance infinie
- (c) une racine unitaire
- (d) la non-stationnarité

Q158. L'opérateur retard appliqué à une constante donne :

- (a) zéro
- (b) la constante inchangée ($Lc=c$)

- (c) cL
- (d) c/L

Q159. Sur $\varphi(z)=(1-r_1 z)(1-r_2 z)$, la stationnarité exige :

- (a) tous les $|r_j|>1$
- (b) un seul $r_j<1$
- (c) tous les $|r_j|<1$ (racines $1/r_j$ hors du cercle)
- (d) $r_1=1$

Q160. AR(1) avec $\varphi=0{,}5$: la racine et la stationnarité :

- (a) $z=0{,}5$, non stationnaire
- (b) $z=1$, marche
- (c) $z=-2$
- (d) $z=2$, $|z|>1 \Longrightarrow$ stationnaire

Q161. La condition « racines hors du cercle » vient de :

- (a) l'écriture $\varphi(z)=1-\varphi z$ (racine $1/\varphi$)
- (b) l'écriture en $1/z$
- (c) une convention arbitraire
- (d) la variance

Q162. L'opérateur retard aide la prévision en :

- (a) supprimant le bruit
- (b) permettant de dériver les formules de prévision ARMA
- (c) maximisant le R^2
- (d) différenciant seulement

Q163. La racine unitaire fait le lien avec le chapitre 11 car :

- (a) elle garantit la stationnarité
- (b) elle n'existe pas
- (c) elle marque la non-stationnarité (Dickey–Fuller)
- (d) elle donne le R^2

Q164. Résumé opérateur retard :

- (a) $Y_t=\varepsilon_t$
- (b) une tendance
- (c) un test statistique
- (d) $\varphi(L)Y_t=c+\theta(L)\varepsilon_t$; stationnarité = racines de φ hors du cercle

Thème 9 --- Estimation et prévision

Q165. Les paramètres d'un ARMA s'estiment par :

- (a) maximum de vraisemblance (ou MCO pour AR pur)
- (b) le R^2 brut
- (c) les bandes de significativité
- (d) différenciation

Q166. La prévision à horizon h est :

- (a) la dernière valeur
- (b) l'espérance conditionnelle au passé
- (c) la moyenne empirique
- (d) la variance

Q167. AR(1) : μ=10, φ=0,7, Y_t=16. La prévision à h=1 est :

- (a) 16
- (b) 10
- (c) 14,2
- (d) 12,94

Q168. AR(1) : μ=10, φ=0,7, Y_t=16. La prévision à h=2 est :

- (a) 14,2
- (b) 10
- (c) 16
- (d) 12,94

Q169. La prévision d'un AR(1) quand $h \to \infty$ converge vers :

- (a) la moyenne de long terme μ
- (b) la dernière valeur
- (c) zéro
- (d) l'infini

Q170. La prévision AR(1) illustre le retour à la moyenne car :

- (a) elle reste à Y_t
- (b) elle converge géométriquement de Y_t vers μ
- (c) elle explose
- (d) elle est constante

Q171. La vitesse de retour à la moyenne d'un AR(1) dépend de :

- (a) σ^2
- (b) μ
- (c) φ

- (d) c seul

Q172. L'incertitude de prévision, avec l'horizon :

- (a) diminue
- (b) reste constante
- (c) s'annule
- (d) s'élargit (jusqu'à la variance inconditionnelle)

Q173. La prévision d'une MA(1) au-delà d'un pas :

- (a) retombe sur μ
- (b) reste informative
- (c) diverge
- (d) égale Y_t

Q174. La prévision d'une MA(q) devient μ à partir de l'horizon :

- (a) 1
- (b) q
- (c) ∞
- (d) q+2

Q175. Profils de prévision AR vs MA :

- (a) identiques
- (b) MA converge progressivement
- (c) AR converge progressivement vers μ ; MA retombe brutalement après q
- (d) AR retombe brutalement

Q176. L'erreur de prévision à un pas d'un modèle bien spécifié est :

- (a) nulle
- (b) la moyenne
- (c) φY_t
- (d) le choc ε_{t+1} (variance σ^2)

Q177. On utilise le maximum de vraisemblance pour un ARMA car :

- (a) il gère la partie MA (chocs inobservables)
- (b) il maximise le R^2
- (c) il est plus rapide que tout
- (d) il différencie

Q178. La prévision optimale est l'espérance conditionnelle car :

- (a) elle maximise le R^2
- (b) elle minimise l'erreur quadratique moyenne
- (c) elle est la plus simple

- (d) elle est non biaisée seulement

Q179. AR(1) : μ=5, φ=0,5, Y_t=9. La prévision à h=3 est :

- (a) 9
- (b) 5
- (c) 5,5
- (d) 7

Q180. Résumé prévision :

- (a) dernière valeur toujours
- (b) variance croissante seulement
- (c) moyenne empirique
- (d) espérance conditionnelle ; AR(1) → μ progressivement ; MA(q) → μ après q pas

Thème 10 --- Box--Jenkins, diagnostics et synthèse

Q181. La méthodologie de Box–Jenkins comprend :

- (a) identification, estimation, vérification (itératives)
- (b) une seule régression
- (c) estimation seule
- (d) test de normalité

Q182. L'identification (Box–Jenkins) consiste à :

- (a) estimer les paramètres
- (b) stationnariser puis lire ACF/PACF pour proposer p,q
- (c) tester les résidus
- (d) calculer le R^2

Q183. La vérification (Box–Jenkins) consiste à :

- (a) choisir p et q
- (b) estimer
- (c) examiner les résidus (doivent être un bruit blanc)
- (d) différencier

Q184. Le test de Ljung–Box teste :

- (a) la stationnarité
- (b) la normalité
- (c) la racine unitaire
- (d) si les m premières autocorrélations des résidus sont nulles

Q185. La statistique de Ljung–Box suit :

- (a) un χ^2 à (m − nb paramètres) ddl

- (b) une normale
- (c) un F
- (d) un t

Q186. Si Ljung–Box ne rejette pas H_0 :

- (a) le modèle est inadéquat
- (b) le modèle a bien capturé la dynamique (validé)
- (c) il faut différencier
- (d) la série est non stationnaire

Q187. Si Ljung–Box rejette H_0 :

- (a) le modèle est validé
- (b) la série est stationnaire
- (c) il reste de la structure résiduelle (enrichir le modèle)
- (d) on arrête

Q188. Ljung–Box correspond, en régression, à :

- (a) au calcul du R^2
- (b) au test t
- (c) à la pente
- (d) l'examen des résidus (chapitre 9)

Q189. On choisit entre modèles ARMA validés par :

- (a) les critères d'information (AIC/BIC)
- (b) le R^2 brut
- (c) l'ACF seule
- (d) la variance de Y

Q190. Le BIC sélectionne des ARMA plus parcimonieux car :

- (a) il ignore la vraisemblance
- (b) sa pénalité $\kappa \cdot \ln T$ est plus lourde que 2κ
- (c) il maximise p
- (d) il n'a pas de pénalité

Q191. AIC ou BIC selon l'objectif :

- (a) toujours AIC
- (b) toujours BIC
- (c) AIC pour la prévision, BIC pour la parcimonie
- (d) au hasard

Q192. Le principe directeur du choix de modèle est :

- (a) maximiser p et q

- (b) maximiser le R^2
- (c) le plus complexe
- (d) le rasoir d'Ockham (le plus simple à ajustement comparable)

Q193. On ajuste les ddl de Ljung–Box du nombre de paramètres car :

- (a) les paramètres estimés consomment de l'information
- (b) c'est arbitraire
- (c) pour augmenter Q
- (d) sans raison

Q194. Box–Jenkins est itérative car :

- (a) elle ne l'est pas
- (b) si la vérification échoue, on revient à l'identification/estimation
- (c) une seule passe suffit
- (d) on abandonne

Q195. Choisir un ARMA trop riche risque :

- (a) un meilleur modèle
- (b) aucune conséquence
- (c) le surajustement (mauvaise prévision hors échantillon)
- (d) la stationnarité

Q196. Les résidus de bruit blanc sont le critère ultime car :

- (a) le R^2 est maximal
- (b) la variance est nulle
- (c) la moyenne est nulle
- (d) il ne reste aucune structure prévisible

Q197. Le chapitre 10 prolonge le chapitre 9 en :

- (a) transformant l'autocorrélation de problème en objet à modéliser
- (b) ignorant l'autocorrélation
- (c) supprimant les résidus
- (d) revenant à la coupe

Q198. La démarche complète est :

- (a) un seul test
- (b) stationnarité → ACF/PACF → estimer → valider (Ljung–Box) → AIC/BIC → prévoir
- (c) maximiser le R^2
- (d) différencier seulement

Q199. La finalité de toute la méthodologie est :

- (a) maximiser le R^2

- (b) tester la normalité
- (c) prévoir (projeter les valeurs futures et leur incertitude)
- (d) supprimer le bruit

Q200. Résumé du chapitre 10 :

- (a) un seul modèle
- (b) maximiser le R^2
- (c) ignorer la mémoire
- (d) mémoire stable qui s'estompe ; ACF/PACF identifient ; Box–Jenkins estime et valide ; pour prévoir

Partie E --- Corrigé commenté des 200 QCM

Réponse correcte en gras suivie de l'explication. Distribution équilibrée (50 a, 50 b, 50 c, 50 d).

Thème 1 --- Introduction et stationnarité

Q1 — (a) les observations sont ordonnées et dépendantes. La séquence porte l'information.

Q2 — (b) une suite de variables aléatoires indexées par le temps. La série en est une réalisation.

Q3 — (c) tendance + saisonnalité + cyclique + irrégulier. Quatre composantes.

Q4 — (d) détruit la dynamique (l'information). La séquence est essentielle.

Q5 — (a) μ, γ_0 constants et γ_k ne dépendant que de k. Covariance-stationnarité.

Q6 — (b) l'invariance de la loi jointe par translation. Faible = μ, γ_0, γ_k seulement.

Q7 — (c) une même loi gouverne toute la série (estimation possible). Sinon inestimable.

Q8 — (d) la moyenne n'est pas constante. Dérive durable.

Q9 — (a) la variance n'est pas constante. Amplitude variable.

Q10 — (b) les prix sont non stationnaires, les rendements approximativement stationnaires. Différences de log.

Q11 — (c) décrire, prévoir, comprendre. Prévoir domine en risque.

Q12 — (d) le cœur du phénomène à modéliser. Contraste avec le chapitre 9.

Q13 — (a) une seule trajectoire ne mesure pas une moyenne qui dérive. Un instant, une observation.

Q14 — (b) estimer la volatilité future, la VaR, l'évolution des spreads. Projeter une structure stable.

Q15 — (c) des cycles réguliers déplaçant la moyenne. À désaisonnaliser.

Q16 — (d) la transforme (différenciation, log). Retrouver la stationnarité.

Q17 — (a) jusqu'à l'ordre 2 (moyenne et covariance). Covariance-stationnarité.

Q18 — (b) cours, rendements, spreads, taux dépendent de leur passé. Données indexées par le temps.

Q19 — (c) une mémoire qui s'estompe (retour à la moyenne). Modéliser pour prévoir.

Q20 — (d) revient vers sa moyenne de long terme. Retour à la moyenne.

Thème 2 --- Autocorrélation et corrélogramme

Q21 — (a) $\gamma_k = \mathrm{Cov}(Y_t, Y_{t-k})$. Covariance décalée de k.

Q22 — (b) $\rho_k = \gamma_k / \gamma_0$. Normalise par la variance ; $\in [-1,1]$.

Q23 — (c) 1. Corrélation d'une observation avec elle-même.

Q24 — (d) $\rho_k = \rho_{-k}$. Symétrie de l'autocorrélation.

Q25 — (a) le graphe de ρ_k en fonction de k. Révèle la structure de mémoire.

Q26 — (b) un processus AR. Mémoire qui s'estompe.

Q27 — (c) une MA. Mémoire courte et tranchée.

Q28 — (d) une non-stationnarité (tendance). À différencier.

Q29 — (a) une saisonnalité. Retards multiples de la période.

Q30 — (b) l'ACF empirique $\hat{\rho}_k$. Puis on teste la significativité.

Q31 — (c) $\pm$0,196. $\pm 1{,}96/\sqrt{T}$.

Q32 — (d) normale d'écart-type $1/\sqrt{T}$. D'où les bandes $\pm 1{,}96/\sqrt{T}$.

Q33 — (a) des dépassements fortuits existent (tests multiples). Préférer Ljung–Box.

Q34 — (b) nulle à tous les retards ($k \neq 0$). Aucune structure.

Q35 — (c) une forte persistance à court terme. Forte mémoire.

Q36 — (d) une alternance (hausse suivie de baisse). Oscillation, retour rapide.

Q37 — (a) prévisible (le passé informe). Contraste avec le bruit blanc.

Q38 — (b) au graphe des résidus. Outil visuel de diagnostic.

Q39 — (c) ±0,0784. $\pm 1{,}96/\sqrt{625}$.

Q40 — (d) la variance de la série. Autocovariance d'ordre 0.

Thème 3 --- Bruit blanc et marche aléatoire

Q41 — (a) une suite non corrélée, moyenne nulle, variance constante. Aucune mémoire.

Q42 — (b) nulle pour tout $k \neq 0$. Imprévisible.

Q43 — (c) sa moyenne (zéro). Fondamentalement imprévisible.

Q44 — (d) $Y_t = Y_{t-1} + \varepsilon_t$. Accumulation de chocs.

Q45 — (a) $t \cdot \sigma^2$. Croît linéairement $\Longrightarrow$ non stationnaire.

Q46 — (b) permanents (jamais effacés). $Y_t = Y_0 + \Sigma \varepsilon_i$.

Q47 — (c) brique élémentaire des modèles ET cible des résidus. Point de départ et d'arrivée.

Q48 — (d) de bruit blanc. Sinon structure non capturée.

Q49 — (a) l'efficience faible des marchés. Prix futur = prix actuel.

Q50 — (b) un bruit blanc stationnaire. $Y_t - Y_{t-1} = \varepsilon_t$.

Q51 — (c) Non (dérive indéfiniment). Chocs permanents.

Q52 — (d) $Y_t = \delta + Y_{t-1} + \varepsilon_t$. Croît en moyenne de δ.

Q53 — (a) stationnaire (bruit blanc autour de δ). $Y_t - Y_{t-1} = \delta + \varepsilon_t$.

Q54 — (b) déterministe = droite + bruit ; stochastique = marche avec dérive. Chocs transitoires vs permanents.

Q55 — (c) 8. $4 \cdot \sigma^2$.

Q56 — (d) Y_t (la valeur actuelle). Meilleure prévision = dernier point.

Q57 — (a) $Y_t + h \cdot \delta$. Valeur actuelle + dérive cumulée.

Q58 — (b) l'indépendance et la normalité $N(0, \sigma^2)$. Au-delà de la non-corrélation.

Q59 — (c) la non-corrélation (l'indépendance est plus forte). Coïncident si gaussien.

Q60 — (d) le choc ε_t (partie imprévisible). Nouvelle information de la période.

Q61 — (a) $\varphi = 1$. Racine unitaire, frontière.

Q62 — (b) cumulée de bruits blancs. D'où la variance $t \cdot \sigma^2$.

Q63 — (c) bruit blanc = stationnaire imprévisible ; marche = non stationnaire. Deux propriétés distinctes.

Q64 — (d) croissante ($t \cdot \sigma^2$), chocs permanents, prévision = dernier point. Non stationnaire.

Thème 4 --- Les processus autorégressifs AR(p)

Q65 — (a) $Y_t=c+\varphi_1 Y_{t-1}+...+\varphi_p Y_{t-p}+\varepsilon_t$. Dépend de ses p valeurs passées.

Q66 — (b) $Y_t=c+\varphi Y_{t-1}+\varepsilon_t$. Valeur présente ~ précédente + choc.

Q67 — (c) 10. $c/(1-\varphi)=3/0{,}3$.

Q68 — (d) 1,562. $\sigma^2/(1-\varphi^2)$.

Q69 — (a) $|\varphi|<1$. Les écarts à μ s'amortissent.

Q70 — (b) $\rho_k=\varphi^k$ (décroissance géométrique). Signature de l'AR.

Q71 — (c) 0,49. $\varphi^2=0{,}7^2$.

Q72 — (d) forte persistance (retour lent à la moyenne). Chocs longs à s'effacer.

Q73 — (a) $Y_t-\mu=\varphi(Y_{t-1}-\mu)+\varepsilon_t$. Écart à μ multiplié par $\varphi<1$.

Q74 — (b) une marche aléatoire. Frontière de la stationnarité.

Q75 — (c) explosif. Écarts amplifiés, divergence.

Q76 — (d) la PACF (qui se coupe après p). L'ACF décroît sans se couper.

Q77 — (a) estimer les φ_j à partir des ρ_k. Relient φ et autocorrélations.

Q78 — (b) décroît sans jamais se couper net. Se couper = signature MA.

Q79 — (c) oscillations amorties, cycles. Dynamiques plus riches.

Q80 — (d) très forte persistance, retour lent (proche marche aléatoire). Chocs longs à s'effacer.

Q81 — (a) 4. $2/(1-0{,}5)$.

Q82 — (b) 11,111. $4/(1-0{,}64)$.

Q83 — (c) 0,125. $\varphi^3=0{,}5^3$.

Q84 — (d) mémoire courte (la série oublie vite). Retour rapide à la moyenne.

Thème 5 --- Les processus à moyenne mobile MA(q)

Q85 — (a) $Y_t=\mu+\varepsilon_t+\theta_1\varepsilon_{t-1}+...+\theta_q\cdot\varepsilon_{t-}_q$. Combinaison des q+1 chocs récents.

Q86 — (b) $Y_t=\mu+\varepsilon_t+\theta\varepsilon_{t-1}$. Choc courant + choc précédent.

Q87 — (c) μ. Chocs de moyenne nulle.

Q88 — (d) 1,25. $\sigma^2(1+\theta^2)$.

Q89 — (a) 0,4. $\theta/(1+\theta^2)=0{,}5/1{,}25$.

Q90 — (b) se coupe net après le retard q. $\rho_k=0$ pour $k>q$.

Q91 — (c) toujours stationnaire. Somme finie de bruits blancs.

Q92 — (d) $|\theta|<1$. Unicité + réécriture en AR(∞).

Q93 — (a) garantir l'unicité et récupérer les chocs ε_t. Deux θ peuvent donner la même ACF.

Q94 — (b) finie (q derniers chocs). Au-delà de q, aucune corrélation.

Q95 — (c) décroît (sans se couper). C'est l'ACF qui coupe.

Q96 — (d) AR(1) stationnaire = MA(∞) ; MA(1) inversible = AR(∞). Chaque famille inverse de l'autre.

Q97 — (a) AR (=MA∞) : ACF traîne, PACF coupe ; MA (=AR∞) : l'inverse. Effet miroir.

Q98 — (b) l'effet transitoire d'un choc récent. Disparaît après une période.

Q99 — (c) oui (θ et $1/\theta$) ; l'inversibilité sélectionne. $|\theta|<1$ tranche.

Q100 — (d) un effet important ($\rho_1 \approx 0{,}49$), nul au-delà d'une période. Mémoire finie.

Q101 — (a) 6,56. $4(1+0{,}64)$.

Q102 — (b) 0. Coupure après le retard 1.

Q103 — (c) c'est une somme finie de bruits blancs (μ et variance constants). Indépendant des θ_j.

Q104 — (d) toujours stationnaire, ACF coupe après q, inversible si racines hors cercle. Miroir de l'AR.

Thème 6 --- Les processus ARMA(p,q)

Q105 — (a) une partie AR(p) et une partie MA(q). $Y_t = c + \Sigma\varphi\, Y_{t-j} + \varepsilon_t + \Sigma\theta\, \varepsilon_{t-j}$.

Q106 — (b) la partie AR (racines hors du cercle). La MA est toujours stationnaire.

Q107 — (c) la partie MA (racines hors du cercle). Racines de $\theta(z)$.

Q108 — (d) les deux décroissent (aucune ne se coupe). Deux mémoires simultanées.

Q109 — (a) la parcimonie. Peu de paramètres pour des dynamiques riches.

Q110 — (b) $Y_t = c + \varphi Y_{t-1} + \varepsilon_t + \theta\varepsilon_{t-1}$. Persistance + choc transitoire.

Q111 — (c) $|\varphi| < 1$ et $|\theta| < 1$. Deux conditions.

Q112 — (d) les critères d'information (AIC/BIC). Ni ACF ni PACF ne se coupent.

Q113 — (a) équilibrant richesse (moins de biais) et parcimonie (moins de variance). Équilibre efficace.

Q114 — (b) décroît géométriquement après le premier retard. Dominée par φ ; recours à AIC/BIC.

Q115 — (c) il capture la même dynamique avec moins de paramètres. Parcimonie, stabilité.

Q116 — (d) rendements filtrés, spreads. Persistance + choc transitoire.

Q117 — (a) une quasi-redondance AR/MA (coefficients instables). Racines proches qui s'annulent.

Q118 — (b) il englobe AR pur (q=0) et MA pur (p=0). Approxime une large classe.

Q119 — (c) dans le domaine des fréquences. Complémentaire de l'ACF.

Q120 — (d) parcimonieux ; stationnaire via AR, inversible via MA ; ni ACF ni PACF ne coupent. Identifié par AIC/BIC.

Thème 7 --- Identification par ACF et PACF

Q121 — (a) la corrélation directe entre Y_t et Y_{t-k} (retards intermédiaires retirés). Analogue de l'effet partiel.

Q122 — (b) ACF décroît, PACF se coupe après p. PACF donne l'ordre AR.

Q123 — (c) ACF se coupe après q, PACF décroît. ACF donne l'ordre MA.

Q124 — (d) les deux décroissent sans se couper. Ni l'un ni l'autre ne donne l'ordre.

Q125 — (a) ACF coupe la MA, PACF coupe l'AR. Distingue AR, MA, ARMA.

Q126 — (b) au-delà de p, plus de lien direct. Contribution directe nulle.

Q127 — (c) aucun choc commun au-delà de q. Corrélation nulle au-delà de q.

Q128 — (d) l'effet partiel de la régression multiple. Corrélation directe purgée.

Q129 — (a) les corrélogrammes empiriques sont bruités. Coupures rarement parfaites.

Q130 — (b) juger si un pic est significatif. Pic dans les bandes $\approx$ zéro.

Q131 — (c) proposer des candidats, estimer, choisir par AIC/BIC, valider par résidus. Visuel propose, critères disposent.

Q132 — (d) l'identification visuelle ACF/PACF. Critères et diagnostics disposent.

Q133 — (a) 1. Seul $\varphi_{11}=\varphi$ non nul.

Q134 — (b) 1. Seule ρ_1 non nulle.

Q135 — (c) le surajustement. Variance accrue, mauvaise prévision.

Q136 — (d) une structure résiduelle non capturée. Résidus autocorrélés.

Q137 — (a) AR(2). PACF coupe à 2.

Q138 — (b) MA(1). ACF coupe à 1.

Q139 — (c) ARMA(p,q). Trancher par AIC/BIC.

Q140 — (d) la lecture croisée ACF/PACF. Repérer laquelle se coupe.

Thème 8 --- Opérateur retard et conditions de stationnarité

Q141 — (a) $LY_t=Y_{t-1}$. Décale d'une période.

Q142 — (b) $\varphi(L)Y_t=c+\theta(L)\varepsilon_t$. Forme polynomiale.

Q143 — (c) racines de $\varphi(z)=0$ hors du cercle unité. Généralise $|\varphi|<1$.

Q144 — (d) racines de $\theta(z)=0$ hors du cercle unité. Pour MA(1) : $|\theta|<1$.

Q145 — (a) $z=1/\varphi$ (condition $|z|>1 \iff |\varphi|<1$). Cohérent avec la stationnarité.

Q146 — (b) $z=1$ (frontière de la non-stationnarité). Marche aléatoire ; Dickey–Fuller.

Q147 — (c) d'une seule racine sur ou dans le cercle. Toutes doivent être hors du cercle.

Q148 — (d) une question dynamique en question algébrique (où sont les racines ?). Grande puissance analytique.

Q149 — (a) une MA(∞) : $(1+\varphi L+\varphi^2L^2+\ldots)\varepsilon_t$. Convergente si $|\varphi|<1$.

Q150 — (b) un AR(∞). Convergent si $|\theta|<1$.

Q151 — (c) les conditions de convergence des séries géométriques. $|\varphi|<1$ et $|\theta|<1$.

Q152 — (d) stationnaire ($|z|>1$, soit $\varphi=0{,}8$). Racine hors du cercle.

Q153 — (a) explosif ($|z|<1$, soit $\varphi=1{,}25$). Racine dans le cercle.

Q154 — (b) $\varphi(z)=1-\varphi_1 z-\varphi_2 z^2$. Stationnaire si ses deux racines hors du cercle.

Q155 — (c) $\Delta=1-L$. $\Delta Y_t=Y_t-Y_{t-1}$.

Q156 — (d) somme pondérée de tous les chocs passés. φ^j décroissants ; mémoire géométrique.

Q157 — (a) une moyenne et une variance finies (inversion convergente). Série géométrique convergente.

Q158 — (b) la constante inchangée ($Lc=c$). Pas de dépendance temporelle.

Q159 — (c) tous les $|r_j|<1$ (racines $1/r_j$ hors du cercle). Chaque facteur.

Q160 — (d) $z=2$, $|z|>1 \Longrightarrow$ stationnaire. Cohérent avec $|\varphi|<1$.

Q161 — (a) l'écriture $\varphi(z)=1-\varphi z$ (racine $1/\varphi$). $|\varphi|<1 \iff |1/\varphi|>1$.

Q162 — (b) permettant de dériver les formules de prévision ARMA. Forme polynomiale.

Q163 — (c) elle marque la non-stationnarité (Dickey–Fuller). Tests de racine unitaire.

Q164 — (d) $\varphi(L)Y_t=c+\theta(L)\varepsilon_t$; stationnarité = racines de φ hors du cercle. Éclaire la dualité AR/MA.

Thème 9 --- Estimation et prévision

Q165 — (a) maximum de vraisemblance (ou MCO pour AR pur). Ajuste c, φ, θ, σ^2.

Q166 — (b) l'espérance conditionnelle au passé. Minimise l'erreur quadratique.

Q167 — (c) 14,2. $\mu+\varphi(Y_t-\mu)$.

Q168 — (d) 12,94. $\mu+\varphi^2(Y_t-\mu)$.

Q169 — (a) la moyenne de long terme μ. $\varphi^h\to 0$; retour à la moyenne.

Q170 — (b) elle converge géométriquement de Y_t vers μ. Le passé s'efface.

Q171 — (c) φ. φ proche de 1 : retour lent.

Q172 — (d) s'élargit (jusqu'à la variance inconditionnelle). Plus on regarde loin, moins on sait.

Q173 — (a) retombe sur μ. Mémoire finie.

Q174 — (b) q. Chocs pertinents dans le futur inconnu.

Q175 — (c) AR converge progressivement vers μ ; MA retombe brutalement après q. Mémoire infinie vs finie.

Q176 — (d) le choc ε_{t+1} (variance σ^2). Incertitude minimale.

Q177 — (a) il gère la partie MA (chocs inobservables). Fournit aussi AIC/BIC.

Q178 — (b) elle minimise l'erreur quadratique moyenne. Meilleur prédicteur au sens MCO.

Q179 — (c) 5,5. $5+0{,}5^3\times 4$.

Q180 — (d) espérance conditionnelle ; AR(1) → μ progressivement ; MA(q) → μ après q pas. Incertitude croissante.

Thème 10 --- Box--Jenkins, diagnostics et synthèse

Q181 — (a) identification, estimation, vérification (itératives). On itère jusqu'à validation.

Q182 — (b) stationnariser puis lire ACF/PACF pour proposer p,q. Proposer des candidats.

Q183 — (c) examiner les résidus (doivent être un bruit blanc). Test de Ljung–Box.

Q184 — (d) si les m premières autocorrélations des résidus sont nulles. H_0 : résidus = bruit blanc.

Q185 — (a) un χ^2 à (m − nb paramètres) ddl. $Q=T(T+2)\Sigma\hat{\rho}_k{}^2/(T-k)$.

Q186 — (b) le modèle a bien capturé la dynamique (validé). Résidus = bruit blanc.

Q187 — (c) il reste de la structure résiduelle (enrichir le modèle). Autocorrélation résiduelle.

Q188 — (d) l'examen des résidus (chapitre 9). Ce qui reste est du pur bruit.

Q189 — (a) les critères d'information (AIC/BIC). Minimiser AIC ou BIC.

Q190 — (b) sa pénalité $\kappa\cdot\ln T$ est plus lourde que 2κ. Pénalise plus les paramètres.

Q191 — (c) AIC pour la prévision, BIC pour la parcimonie. Valider hors échantillon en cas de doute.

Q192 — (d) le rasoir d'Ockham (le plus simple à ajustement comparable). Plus stable, moins de surajustement.

Q193 — (a) les paramètres estimés consomment de l'information. ddl = m − nb paramètres.

Q194 — (b) si la vérification échoue, on revient à l'identification/estimation. Jusqu'à validation.

Q195 — (c) le surajustement (mauvaise prévision hors échantillon). Coefficients instables.

Q196 — (d) il ne reste aucune structure prévisible. Toute la dépendance extraite.

Q197 — (a) transformant l'autocorrélation de problème en objet à modéliser. De la subir à l'exploiter.

Q198 — (b) stationnarité → ACF/PACF → estimer → valider (Ljung–Box) → AIC/BIC → prévoir. Protocole Box–Jenkins.

Q199 — (c) prévoir (projeter les valeurs futures et leur incertitude). Capturer la mémoire stable.

Q200 — (d) mémoire stable qui s'estompe ; ACF/PACF identifient ; Box–Jenkins estime et valide ; pour prévoir. Retour à la moyenne, prévision.

Grille récapitulative des réponses

1:a · 2:b · 3:c · 4:d · 5:a · 6:b · 7:c · 8:d · 9:a · 10:b

11:c · 12:d · 13:a · 14:b · 15:c · 16:d · 17:a · 18:b · 19:c · 20:d

21:a · 22:b · 23:c · 24:d · 25:a · 26:b · 27:c · 28:d · 29:a · 30:b

31:c · 32:d · 33:a · 34:b · 35:c · 36:d · 37:a · 38:b · 39:c · 40:d

41:a · 42:b · 43:c · 44:d · 45:a · 46:b · 47:c · 48:d · 49:a · 50:b

51:c · 52:d · 53:a · 54:b · 55:c · 56:d · 57:a · 58:b · 59:c · 60:d

61:a · 62:b · 63:c · 64:d · 65:a · 66:b · 67:c · 68:d · 69:a · 70:b

71:c · 72:d · 73:a · 74:b · 75:c · 76:d · 77:a · 78:b · 79:c · 80:d

81:a · 82:b · 83:c · 84:d · 85:a · 86:b · 87:c · 88:d · 89:a · 90:b

91:c · 92:d · 93:a · 94:b · 95:c · 96:d · 97:a · 98:b · 99:c · 100:d

101:a · 102:b · 103:c · 104:d · 105:a · 106:b · 107:c · 108:d · 109:a · 110:b

111:c · 112:d · 113:a · 114:b · 115:c · 116:d · 117:a · 118:b · 119:c · 120:d

121:a · 122:b · 123:c · 124:d · 125:a · 126:b · 127:c · 128:d · 129:a · 130:b

131:c · 132:d · 133:a · 134:b · 135:c · 136:d · 137:a · 138:b · 139:c · 140:d

141:a · 142:b · 143:c · 144:d · 145:a · 146:b · 147:c · 148:d · 149:a · 150:b

151:c · 152:d · 153:a · 154:b · 155:c · 156:d · 157:a · 158:b · 159:c · 160:d

161:a · 162:b · 163:c · 164:d · 165:a · 166:b · 167:c · 168:d · 169:a · 170:b

171:c · 172:d · 173:a · 174:b · 175:c · 176:d · 177:a · 178:b · 179:c · 180:d

181:a · 182:b · 183:c · 184:d · 185:a · 186:b · 187:c · 188:d · 189:a · 190:b

191:c · 192:d · 193:a · 194:b · 195:c · 196:d · 197:a · 198:b · 199:c · 200:d